XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
TÓM TẮT KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỐNG KÊ MÔ TẢ
CHƯƠNG 2: PHÉP TÍNH XÁC SUẤT

1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Xác suất có điều kiện của biến cố A biết rằng biến cố B đã xảy ra, ký hiệu: $P(A \mid B)$)

Bài 1. Trong một hộp gồm có 6 bi đỏ và 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng bi không hoàn lại ra 2 bi, biết lần thứ nhất lấy được bi đỏ, tính xác suất lần thứ hai cũng lấy được bi đỏ.

Giải. Gọi A = "biến cố lần thứ hai lấy được bi đỏ"; B = "biến cố lần thứ nhất lấy được bi đỏ". Ta có:

$$P(A \mid B) = P(\text{ bi đỏ lần 2 } \mid \text{ bi đỏ lần 1}) = \frac{5}{5+4} = \frac{5}{9}.$$

Bài 2. Gieo đồng thời 2 con xúc sắc cân đối. Biết rằng tổng số chấm của các mặt trên của chúng là số chẵn, tính xác suất để tổng số chấm đó bằng 6.

Giải. Gọi A = "biến cố tổng số chấm của các mặt trên của chúng bằng 6";

B = "biến cố tổng số chấm đó là số chẵn". Ta có

$$P(A \mid B) = P(\text{ tổng bằng 6} \mid \text{tổng là số chẵn }) = \frac{5}{18}$$

Công thức xác suất có điều kiện: Xét trường hợp $P(B) > 0$. Khi đó, ta có công thức tính xác suất có điều kiện như sau:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}.$$

2. CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT

Định nghĩa. Cho A_i $(i = \overline{1,n})$ là n biến cố sao cho $P(A_1A_2 \dots A_n) > 0$. Xác suất n biến cố cùng xảy ra là:

$$P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \dots P(A_n \mid A_1A_2 \dots A_{n-1}).$$

Chú ý: Trong trường hợp các biến cố $A_1, A_2, \dots A_n$ độc lập với nhau, ta có

$$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1) \dots P(A_n).$$

Bài 3. Trong một thùng hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 7 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại ra 2 sản phẩm từ thùng hàng. Tính xác suất 2 sản phẩm lấy ra đều là chính phẩm.

Giải. Gọi A_1 = "biến cố lấy được chính phẩm ở lần thứ nhất";

A_2 = "biến cố lấy được chính phẩm ở lần thứ hai" và

A = "biến cố lấy được chính phẩm ở cả hai lần lấy". Ta có:

$$A = A_1A_2 \Longrightarrow P(A) = P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{7}{15}.$$

Bài 4. Trong một thiết bị có 3 bộ phận. Sau một thời gian hoạt động, các bộ phận bị hỏng độc lập với nhau và xác suất hỏng tương ứng là 0,1; 0,2; 0.3. Biết rằng: nếu một bộ phận bất kỳ bị hỏng thì thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Tính xác suất thiết bị hoạt động bình thường.

Giải. Gọi A_i : "biến cố bộ phận thứ i hư hỏng" $(i = 1,2,3)$ và A : "biến cố thiết bị hoạt động bình thường". Ta có

$$A = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} \Longrightarrow P(A) \quad = P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3})$$
$$= P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})$$
$$= (1 - 0{,}1) \times (1 - 0{,}2) \times (1 - 0{,}3) = 0{,}504.$$

3. CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT

Định nghĩa. Cho các biến cố $A_i, (i = 1, n)$. Xác suất xảy ra ít nhất 1 trong n biến cố là:

$$P(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) \quad = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_iA_j) + \sum_{i<j<k} P(A_iA_jA_k)$$
$$+ \cdots + (-1)^{n-1}P(A_1A_2 \ldots A_n).$$

- Trường hợp 1. Cho 2 biến cố A và B. Xác suất xảy ra ít nhất 1 trong 2 biến cố là

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

Nếu A và B xung khắc thì $AB = \emptyset$. Khi đó, ta có

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

- Trường hợp 2. Cho 3 biến cố A, B và C. Xác suất xảy ra ít nhất 1 trong 3 biến cố là

$$P(A + B + C) \quad = P(A) + P(B) + P(C)$$
$$-P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

Nếu A, B và C từng đôi xung khắc thì

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C).$$

Bài 5. (CT cộng xs). Trong một lớp có 50 sinh viên, trong đó có 20 sinh viên giỏi tiếng Anh, 15 sinh viên giỏi tiếng Pháp, 7 sinh viên giỏi cả 2 thứ tiếng. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên của lớp. Tính xác suất chọn được một sinh viên giỏi ít nhất 1 trong 2 thứ tiếng trên.

Giải. Gọi TA = "biến cố chọn được sinh viên giỏi tiếng Anh";

TP = "biến cố chọn được sinh viên giỏi tiếng Pháp". Ta có

$$P(TA + TP) \quad = P(TA) + P(TP) - P(TA \cap TP)$$
$$= \frac{C_{20}^1}{C_{50}^1} + \frac{C_{15}^1}{C_{50}^1} - \frac{C_7^1}{C_{50}^1} = \frac{28}{50}.$$

Bài 6. (ct cộng xs) Trong một hộp có 10 cây viết bi, trong đó có 3 cây viết đỏ và 7 cây viết xanh. Lấy ngẫu nhiên ra 2 cây từ hộp. Tính xác suất lấy được cây viết xanh.

Giải. Gọi A = "biến cố lấy được 2 cây viết xanh"; B = "biến cố lấy được 1 cây viết đỏ và 1 cây viết xanh". Do A và B là 2 biến cố xung khắc, nên

$$P(A + B) = P(A) + P(B) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} + \frac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{14}{15}.$$

4. CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ

Định nghĩa. Hệ các biến cố $A_i, (i = \overline{1, n})$ gọi là hệ biến cố đầy đủ nếu hệ thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Xung khắc từng đôi, nghĩa là $A_iA_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$.

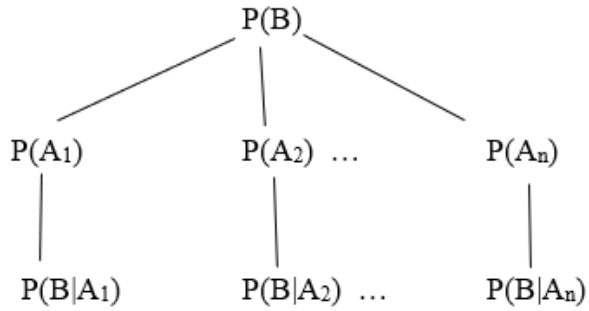
- $A_1 + \cdots + A_n = \Omega$.

Định lý. Xét biến cố B và một hệ biến cố đầy đủ A_i, $(i = \overline{1,n})$ với $P(A_i) > 0$. Khi đó, ta có

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)$$

Công thức này còn được gọi là **công thức xác suất đầy đủ** (CT XSĐĐ).

Có thể biểu diễn CT XSĐĐ dưới dạng biểu đồ cây (được gọi là cây xác suất) sau:



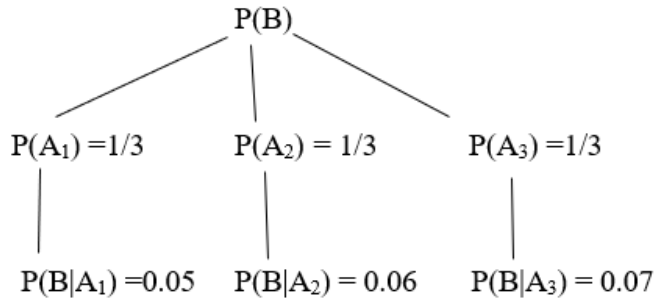
Khi đó, $P(B)$ được tính theo nguyên tắc như sau:

1. Xác định hoặc tính các xác suất của các nốt.
2. Thực hiện phép nhân xác suất các nốt trên cùng một nhánh.
3. Cộng tất cả xác suất của các nhánh lại.

Bài 7. Có 3 lô sản phẩm, tỷ lệ phế phẩm của từng lô tương ứng là: $5\%, 6\%, 7\%$. Chọn ngẫu nhiên một lô, rồi lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô ra một sản phẩm. Tính xác suất lấy được một phế phẩm?

Giải. Gọi A_i = "biến cố chọn được lô thứ i " với $i = 1,2,3$;

B = "biến cố lấy được phế phẩm". Ta có



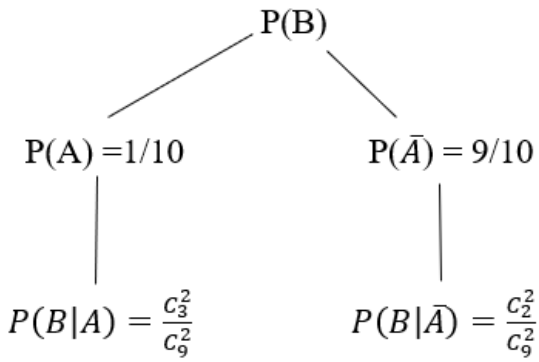
Áp dụng CT XSĐĐ, ta được

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot 0{,}05 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}06 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}07 = \frac{3}{50}.$$

Bài 8. Có 2 hộp bút bi: hộp I có 10 cây bút bi trong đó có 1 cây bút hỏng và 9 cây bút tốt; hộp II có 8 cây bút bi trong đó có 2 cây bút hỏng và 6 cây bút tốt. Lấy ngẫu nhiên 1 cây bút từ hộp I bỏ sang hộp II, sau đó từ hộp II chọn ngẫu nhiên ra 2 cây bút. Tính xác suất cả 2 cây bút lấy ra từ hộp II đều hỏng.

Giải. Gọi A = "biến cố lấy được bút hỏng từ hộp I ";

B = "biến cố lấy được 2 cây bút hỏng từ hộp II". Ta có



Áp dụng CT XSĐĐ, ta được

$$P(B) = \frac{1}{10} \times \frac{C_3^2}{C_9^2} + \frac{9}{10} \times \frac{C_2^2}{C_9^2} = \frac{1}{30}.$$

5. CÔNG THỨC BAYES

Giả sử biến cố B đã xảy ra, xét hệ biến cố đầy đủ $A_i, (i = \overline{1,n})$ với $P(A_i) > 0$. Khi đó, ta có

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i).}{P(B)}.$$

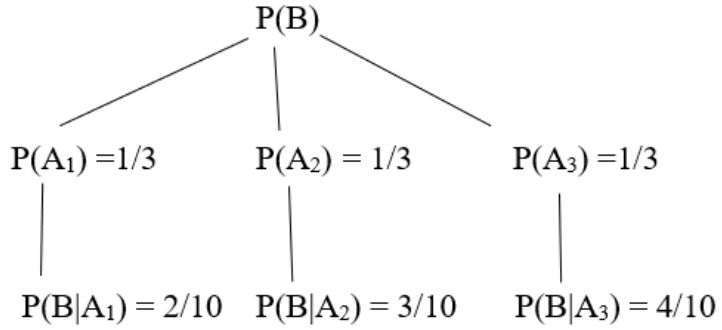
Dựa vào cây xác suất trên, ta thấy rằng,

$$\mathcal{P}(A_i \mid B) = \frac{\text{Nhánh thứ } i}{\text{Tổng các nhánh}}$$

Bài 9. Có 3 hộp đựng sản phẩm, mỗi hộp có 10 sản phẩm, trong đó số sản phẩm loại I trong các hộp 1,2,3 lần lượt là 2,3,4. Chọn ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đã chọn, rút ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm. Biết rằng sản phẩm được rút ra là sản phẩm loại I. Tính xác suất sản phẩm đó được rút ra từ hộp 1?

Giải. Gọi A_i = "biến cố chọn được hộp i " với $i = 1,2,3$;

B = "biến cố lấy được sản phẩm loại I".



Ta có

Áp dụng CT XSĐĐ, ta được

$$P(B) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10}\right) = \frac{3}{10}.$$

Áp dụng CT Bayes, ta được

$$P(A_1 \mid B) = \frac{P(A_1)P(B \mid A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{2}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{2}{9}.$$

6. CÔNG THỨC XÁC SUẤT BERNOULLI

Giả sử tiến hành n phép thử thoả mãn:

- Các phép thử độc lập với nhau.
- Mỗi phép thử chỉ có 2 kết quả: Hoặc biến cố A xảy ra hoặc biến cố $\bar{A}$ xảy ra.
- Xác suất biến cố A xảy ra trong mỗi phép thử đều bằng một hằng số $P(A) = p$.

Khi đó, n phép thử trên được gọi là dãy phép thử Bernoulli và xác suất biến cố A xảy ra k lần trong n phép thử là

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \text{ với } q = 1 - p.$$

Bài 10. Một sinh viên thi hết môn Xác suất Thống kê. Trong đề thi có 25 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và chỉ có một phương án đúng. Tính xác suất sinh viên trả lời đúng 12 câu hỏi trắc nghiệm, biết rằng sinh viên đó chọn trả lời một cách ngẫu nhiên cho từng câu hỏi trắc nghiệm?

Giải. Gọi A = "biến cố sinh viên trả lời đúng 12 câu trắc nghiệm". Ta có

$$P(A) = P_{25}(12) = C_{25}^{12} \times (0,25)^{12} \times (0,75)^{25-12} \approx 7,36.10^{-3}.$$

Bài 11. Một lô hàng có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 5 sản phẩm để kiểm tra (biết rằng số sản phẩm của lô hàng là rất lớn). Tìm xác suất có ít nhất 1 phế phẩm trong 5 sản phẩm lấy ra?

Giải. Gọi A = "biến cố có được ít nhất 1 phế phẩm trong 5 sản phẩm lấy ra". Ta có

$$P(A) = 1 - P_5(0) \approx 1 - (C_5^0 \times 0,05^0 \times 0,95^5) \approx 0,2262.$$

Bài 12. Trong một phân xưởng sản xuất có 5 máy hoạt động độc lập. Trong một ca sản xuất, xác suất bị hỏng của mỗi máy là như nhau và bằng 0,1. Giả sử rằng trong một ca sản xuất có 2 máy hỏng. Tính xác suất máy 1 không hỏng trong ca sản xuất đó?

Giải. Gọi A_i = "biến cố máy thứ i bị hỏng" $\left(i = \overline{1,5}\right)$;

B = "biến cố có 2 máy hỏng". Áp dụng công thức Bernoulli, ta được

$$P(B) = P_5(2) = C_5^2 \times 0,1^2 \times 0,9^3 = 0,0729$$

Áp dụng công thức Bayes, ta được

$$P(\overline{A_1} \mid B) = \frac{P(\overline{A_1})P(B \mid \overline{A_1})}{P(B)} = \frac{0,9 \times (C_4^2 \times 0,1^2 \times 0,9^2)}{0,0729} = 0,6.$$

XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

TÓM TẮT KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

3.1. Biến ngẫu nhiên.

Định nghĩa 3.1.1. Cho Ω là không gian mẫu của một thí nghiệm ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên X là quy tắc cho tương ứng mỗi biến cố sơ cấp $\omega \in \Omega$ với một số thực $X(\omega) = x$. Biến ngẫu nhiên là một hàm có tập xác định là không gian mẫu và tập giá trị là tập các số thực.

3.2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc.

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $x_1, x_2, x_3, \ldots$

Định nghĩa 3.2.1. Hàm khối lượng xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X là hàm xác định với mọi số thực x bởi:

$$p(x) = P(X = x) = P(\omega \in \Omega: X(\omega) = x) = \begin{cases} P(X = x_i) & i = 1,2,3,\ldots \\ 0 & x \notin \{x_1, x_2, x_3, \ldots\} \end{cases}$$

Hàm khối lượng xác suất được gọi đơn giản hơn ***là hàm xác suất.***

Ta gọi bảng:

x	x_1	x_2	x_3	$\cdots$
$p(x)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$p(x_3)$	$\cdots$

là **bảng phân phối xác suất** của biến ngẫu nhiên rời rạc X.

Hàm phân phối tích lũy F của biến ngẫu nhiên X là hàm xác định với mọi số thực x bởi:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y: y \leq x} p(y)$$

Hàm ***phân phối tích lũy*** còn được gọi là ***hàm phân phối xác suất*** hay đơn giản là ***hàm phân phối***.

Ta sử dụng kí hiệu $X \sim F$ để biểu thị rằng F là hàm phân phối của X.

Tính chất:

1. Hàm xác suất $p(x)$ không âm: $p(x) \geq 0$ với mọi x.
2. Ngoài ra, vì X phải nhận một trong các giá trị $x_1, x_2, x_3, \ldots$, nên

$$\sum_{x \in \{x_1, x_2, \ldots\}} p(x) = 1$$

Ví dụ 3.2.1. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ một lô hàng có 6 sản phẩm loại 1 và 4 sản phẩm loại 2. Gọi X là số sản phẩm loại 1 lấy ra.

a. Tìm hàm xác suất của X.

b. Lập bảng phân phối xác suất của X.

c. Tìm hàm phân phối xác suất của X.

Giải

X có thể nhận giá trị 0,1,2 với xác suất tương ứng là:

$$P(X=0)=\frac{C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{15}, P(X=1)=\frac{C_6^1\times C_4^1}{C_{10}^2}=\frac{8}{15}, P(X=2)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{3}.$$

Vì vậy ta có:

a. Hàm xác suất của X là $p(x)=\begin{cases}\frac{2}{15} & khi\ x=0\\ \frac{8}{15} & khi\ x=1\\ \frac{1}{3} & khi\ x=2\\ 0 & khi\ x\notin\{0,1,2\}\end{cases}$

b. Bảng phân phối xác suất của X là

x	0	1	2
$p(x)$	2/15	8/15	1/3

c. Ta có

$$x<0\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=0$$

$$0\le x<1\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)=\frac{2}{15}$$

$$1\le x<2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{2}{3}$$

$$x\ge 2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=1$$

Do đó, hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x)=\begin{cases}0 & khi\ x<0\\ \frac{2}{15} & \text{khi } 0\le x<1\\ \frac{2}{3} & \text{khi } 1\le x<2\\ 1 & khi\ x\ge 2\end{cases}$$

Ví dụ 3.2.2. Một người mua hai linh kiện điện tử, mỗi linh kiện có thể bị lỗi với xác suất 0,3. Gọi X là số lượng linh kiện chấp nhận được (không bị lỗi) khi mua.

a. Tìm hàm xác suất của X.

b. Lập bảng phân phối xác suất của X.

c. Tìm hàm phân phối xác suất của X.

Giải.

Gọi A, B lần lượt là biến cố linh kiện thứ nhất, thứ hai không bị lỗi. Khi đó các cặp biến cố A và B, A và B', A' và B, A' và B' độc lập.

$$P(A)=P(B)=1-0{,}3=0{,}7\ P(A')=P(B')=0{,}3.$$

X có thể nhận giá trị 0,1,2 với xác suất tương ứng là

$$P(X=0)=P(A'B')=P(A')P(B')=0{,}09$$
$$P(X=1)=P(AB')+P(A'B)=P(A)P(B')+P(A')P(B)=0{,}42$$
$$P(X=2)=P(AB)=P(A)P(B)=0{,}49$$

Vì vậy,

a. Hàm xác suất của X là $p(x)=\begin{cases}0{,}09 & \text{khi } x=0\\ 0{,}42 & \text{khi } x=1\\ 0{,}49 & \text{khi } x=2\\ 0 & \text{khi } x\notin\{0,1,2\}\end{cases}$

b. Bảng phân phối xác suất của X là

x	0	1	2
$p(x)$	0,09	0,42	0,49

c. Ta có

$$x<0\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=0$$
$$0\le x<1\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)=0{,}09$$
$$1\le x<2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)=0{,}51$$
$$x\ge 2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=1$$

Do đó, hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{khi} \quad x<0\\ 0{,}09 & \text{khi} \quad 0\le x<1\\ 0{,}51 & \text{khi} \quad 1\le x<2\\ 1 & \text{khi} \quad x\ge 2\end{cases}$$

Ví dụ 3.2.3. Cho đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	1	3	6
P	0,3	0,1	0,6

Tìm hàm phân phối xác suất của X

Giải.

Nếu $x<1$ thì $F(x)=0$.

Nếu $1\le x<3$ thì $F(x)=0{,}3$.

Nếu $3\le x<6$ thì $F(x)=0{,}3+0{,}1=0{,}4$.

Nếu $x\ge 6$ thì $F(x)=0{,}3+0{,}1+0{,}6=1$.

Vậy hàm phân phối xác suất là:

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 0{,}3 & ;\ 1\le x<3\\ 0{,}4 & ;\ 3\le x<6\\ 1; & x\ge 6\end{cases}$$

3.3. Kỳ vọng và phương sai.

KỲ VỌNG.

Định nghĩa 3.3.1. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị D với hàm xác suất $p(x)$. Khi đó kỳ vọng của X, ký hiệu là $E(X)$, được xác định bởi:

$$E(X) = \sum_{x \in D} xp(x)$$

với điều kiện $\sum_{x \in D} |x|p(x) < \infty$.

Tính chất của kỳ vọng. 1) $E(C) = C$, với C là hằng số;

2) $E(CX) = CE(X)$;

3) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;

4) $E(X^2) = \sum_{x \in D} x^2 p(x)$

5) Nếu X, Y độc lập thì $E(XY) = E(X)E(Y)$;

6) Cho $Y = g(X)$. Nếu X là BNN rời rạc có bảng phân phối xác suất như trên thì $E(Y) = \sum_{i=1}^{n} g(x_i)p_i$

- Kỳ vọng của một BNN chính là giá trị trung bình của BNN đó về mặt xác suất. Trong thực tế, nếu quan sát các giá trị của BNN X nhiều lần và lấy trung bình cộng của các giá trị thu được, thì khi số quan sát càng lớn - số trung bình đó càng tiến gần tới $E(X)$, nghĩa là $E(X) \approx \bar{X}$ khi n đủ lớn.

Ví dụ 3.3.1. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X ở ví dụ 3.2.1 là

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{15} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{3} = 1{,}2$$

Ví dụ 3.3.2. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ một lớp có 15 học sinh cao 162 cm, 19 học sinh cao 165 cm và 23 học sinh cao 168 cm. Gọi X là chiều cao của học sinh được chọn, tính kỳ vọng của X.

Giải. X có thể nhận giá trị 162, 165 và 168 với xác suất tương ứng là

$$P(X = 162) = \frac{15}{57};\ \ P(X = 165) = \frac{19}{57}\ ; P(X = 168) = \frac{23}{57}.$$

Vì vậy,

$$E(X) = 162 \times \frac{15}{57} + 165 \times \frac{19}{57} + 168 \times \frac{23}{57} = \frac{3143}{19}.$$

Ví dụ 3.3.3. Cho BNN X có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	2	3	4	5
P	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1

Tính $E(X), E(X^2)$ và $E(2X - 3)$.

Giải. Ta có

$E(X) = 1 \times 0{,}5 + 2 \times 0{,}1 + 3 \times 0{,}2 + 4 \times 0{,}1 + 5 \times 0{,}1 = 2{,}2$
$E(X^2) = 1^2 \times 0{,}5 + 2^2 \times 0{,}1 + 3^2 \times 0{,}2 + 4^2 \times 0{,}1 + 5^2 \times 0{,}1 = 6{,}8$
$E(2X - 3) = 2E(X) - 3 = 1{,}4$

Ví dụ 3.3.4. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất

x	-1	1	2
$p(x)$	0,09	0,42	0,49

Khi đó kỳ vọng của biến ngẫu nhiên $Y = X^2 + 3X$ là:

$$E(Y) = [(-1)^2 + 3(-1)]0{,}09 + [(1)^2 + 3(1)]0{,}42 + [(2)^2 + 3(2)]0{,}49 = 6{,}4$$

(hoặc: $E(Y) = E(X^2 + 3X) = E(X^2) + 3E(X) + \cdots$)

Ví dụ 3.3.5. Tung 3 con xúc xắc 6 mặt đồng chất và gọi T là tổng số chấm trên 3 mặt xuất hiện. Tính kỳ vọng của T.

Giải.

Gọi X_i là số chấm trên mặt xuất hiện của con xúc xắc thứ $i (i = 1,2,3)$. Khi đó $T = X_1 + X_2 + X_3$.

Vì X_i có thể nhận giá trị 1,2,3,4,5,6 với xác suất:

$$P(X_i = j) = \frac{1}{6},\ j = 1,2,\dots,6$$

Nên $E(X_i) = \sum_{j=1}^{6} \frac{1}{6} j = 3{,}5$

và $E(T) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 3{,}5 \times 3 = 10{,}5$.

PHƯƠNG SAI.

Định nghĩa 3.3.2. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có giá trị trung bình μ. Khi đó phương sai của X, ký hiệu là Var (X) (hay $V(X), D(X)$), được xác định bởi:

$$\text{Var}\ (X) = E[(X - \mu)^2]$$

Căn bậc hai của phương sai, ký hiệu là σ, được gọi là độ lệch chuẩn.

- Phương sai chính là giá trị trung bình về mặt xác suất của các bình phương sai lệch giữa giá trị X có thể nhận được so với giá trị trung bình nó. Nó phản ánh mức độ phân tán của các giá trị của BNN xung quanh giá trị trung tâm là kỳ vọng của nó.
- Trong kỹ thuật, phương sai đặc trưng cho mức độ sai số của thiết bị. Trong kinh doanh, phương sai đặc trưng cho mức độ rủi ro của đầu tư.

Tính chất của phương sai

1. Var $(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
2. Giả sử a và b là các hằng số, khi đó

$$\text{Var(a)} = 0;$$
$$\text{Var}\ (aX + b) = a^2 \text{Var}\ (X)$$
$$\text{Var}(-X) = \text{Var}(X);$$

Ví dụ 3.3.6. Phương sai của biến ngẫu nhiên X ở ví dụ 3.2.1 là

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X-1{,}2)^2] \\ &= (0-1{,}2)^2\frac{2}{15} + (1-1{,}2)^2\frac{8}{15} + (2-1{,}2)^2\frac{1}{3} = \frac{32}{75}.\end{aligned}$$

Ví dụ 3.3.7. Cho BNN X có bảng phân phối xác suất như sau:

X	1	2	3	4	5
P	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1

Tính Var (X) và Var $(2X-3)$.

Giải. Ta có

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = 6{,}8 - 2{,}2^2 = 1{,}96.$$

và

$$\text{Var}(2X-3) = 2^2\text{Var}(X) + \text{Var}(3) = 4\text{Var}(X) = 7{,}84.$$

3.4. Phân phối nhị thức.

Định nghĩa 3.4.1. *n* thí nghiệm ngẫu nhiên $\mathrm{T}_1, \mathrm{T}_2, \dots, \mathrm{T}_n$ được gọi là độc lập nếu *n* biến cố bất kỳ xuất hiện tương ứng trong *n* thí nghiệm này độc lập.

Định nghĩa 3.4.2. Giả sử có n thí nghiệm ngẫu nhiên độc lập, trong mỗi thí nghiệm biến cố A xuất hiện với xác suất $p(0 < p < 1)$, được thực hiện. Gọi X là số lần xuất hiện biến cố A trong n thí nghiệm này, khi đó X được gọi là **biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức** với các tham số (n, p), và được ký hiệu là $X \sim \mathrm{B}(n, p)$.

- Phân phối nhị thức với các tham số $(1, p)$ được gọi là phân phối Bernoulli với tham số p.
- Hàm xác suất của biến ngẫu nhiên $X \sim \mathrm{B}(n, p)$ là

$$b(x; n, p) = P(X = x) = \begin{cases} C_n^x \times p^x(1-p)^{n-x} & \text{khi} \quad x = 1,2,\dots,n \\ 0 & \text{khi} \quad x \notin \{1,2,\dots,n\} \end{cases}$$

Ví dụ 3.4.1. Các đĩa được sản xuất bởi công ty A sẽ bị lỗi với xác suất 0,01 độc lập với nhau. Công ty A bán các đĩa theo gói 10 đĩa và bảo đảm nhiều nhất 1 trong số 10 đĩa bị lỗi, nếu không sẽ hoàn lại tiền. Xác suất mỗi gói bị trả lại là bao nhiêu? Nếu ai đó mua ba gói, xác suất mà đúng một trong số chúng sẽ bị trả lại là bao nhiêu?

Giải.

Nếu X là số đĩa bị lỗi trong một gói hàng, thì X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $X \sim \mathrm{B}(10; 0{,}01)$. Do đó xác suất mà một gói sẽ phải được trả lại là:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X > 1) &= 1 - \mathrm{P}(X = 0) - \mathrm{P}(X = 1) \\ &= 1 - C_{10}^0 \times (0{,}01)^0(1-0{,}01)^{10} - C_{10}^1 \times (0{,}01)^1(1-0{,}01)^{10-1} \\ &= 0{,}0043\end{aligned}$$

Số lượng gói hàng Y mà người đó sẽ phải trả lại là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $Y \sim \mathrm{B}(3; 0{,}0043)$. Do đó, xác suất mà đúng một trong ba gói sẽ được trả lại là:

$$P(Y = 1) = C_3^1 \times p(1-p)^2 = 0{,}0127$$

Ví dụ 3.4.2. Một hệ thống thông tin liên lạc bao gồm n thành phần, mỗi thành phần sẽ hoạt động độc lập với xác suất p. Toàn bộ hệ thống sẽ có thể hoạt động hiệu quả nếu ít nhất một nửa các thành phần của nó hoạt động.
Với những giá trị nào của p thì hệ thống 5 thành phần có nhiều khả năng hoạt động hiệu quả hơn hệ thống 3 thành phần?
Giải.
Vì số lượng các thành phần hoạt động là một biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $X \sim \mathrm{B(n; p)}$, nên xác suất để một hệ thống 5 thành phần hoạt động hiệu quả là:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X \geq 3) &= P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)\\ &= C_5^3 \times p^3(1-p)^2 + C_4^2 \times p^4(1-p) + p^5\end{aligned}$$

trong khi xác suất tương ứng cho hệ thống 3 thành phần là

$$P(X \geq 2) = P(X=2)+P(X=3) = C_3^2 \times p^2(1-p) + p^3$$

Do đó, hệ thống 5 thành phần sẽ tốt hơn nếu

$$C_5^3 \times p^3(1-p)^2 + C_4^2 \times p^4(1-p) + p^5 > C_3^2 \times p^2(1-p) + p^3$$

$$\Leftrightarrow 3(p-1)^2(2p-1) > 0 \Leftrightarrow p > \frac{1}{2}.$$

Kỳ vọng và phương sai của phân phối nhị thức.
Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với các tham số n và p thì

$$E(X) = np$$
$$\mathrm{Var}\,(X) = np(1-p)$$

Ví dụ 3.4.3. Trồng 100 cây cao su với xác suất sống của mỗi cây là 0,836. Gọi X là số cây sống. Tính xác suất có 84 cây sống, $E(X)$ và $\mathrm{Var}\,(X)$.
Giải.
Vì số cây sống X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với các tham số $n = 100$ và $p = 0{,}836$ nên xác suất có 84 cây sống là:

$$\begin{aligned}P(X=84) &= C_{100}^{8\ 4} \times 0{,}836^{8\ 4}(1-0{,}838)^{100-8\ 4}\\ &= 0{,}1076041354\end{aligned}$$

$$\mathrm{E}(X) = np = 83{,}6$$
$$\mathrm{Var}\,(X) = np(1-p) = 13{,}7104.$$

3.5. Phân phối nhị thức âm

Định nghĩa 3.5.1. Lần lượt thực hiện các thí nghiệm độc lập, mà trong mỗi thí nghiệm biến cố A xuất hiện với xác suất p, cho đến khi biến cố A xuất hiện đúng r lần thì dừng, và gọi X là số lần **không xuất hiện biến cố A**. Khi đó X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm với các tham số (r, p) và ký hiệu $X \sim \mathrm{NB}(r, p)$.
- Phân phối nhị thức âm với các tham số $(1, p)$ được gọi là ***phân phối hình học với tham số p***.
- Hàm xác suất $nb(x, r, p)$ của biến ngẫu nhiên $X \sim \mathrm{NB}(r, p)$ được xác định bởi

$$nb(x;r,p) = P(X = x) = \begin{cases} C_{x+r-1}^{r-1} \times p^r(1-p)^x & \text{khi } x = 0,1,2,\dots \\ 0 & \text{khi } x \notin \{0,1,2,\dots\} \end{cases}$$

Kỳ vọng và phương sai của phân phối nhị thức âm

Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm với các tham số (r,p) thì:

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p}$$

$$\text{Var }(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Ví dụ 3.5.1. Xác suất sinh con trai là 0,5 và các lần sinh độc lập. Một gia đình sinh con cho đến khi được con trai thì dừng. Gọi X là số con gái và Y là số con của gia đình này. Tính $P(X = 1), E(X)$ và $E(Y)$.

Giải

X là biến ngẫu nhiên có phân phối hình học $X \sim \text{NB}(1; 0{,}5)$. Vì vậy,

$$P(X = 1) = nb(1;1,p) = p(1-p) = 0{,}25$$

$$E(X) = \frac{\text{r}(1-p)}{p} = 1$$

$$\text{Var }(X) = \frac{\text{r}(1-p)}{p^2} = 2$$

$$Y = X + 1 \Rightarrow E(Y) = E(X) + 1 = 2$$

Ví dụ 3.5.2. Xác suất mỗi sản phẩm nhà máy M đạt chuẩn là 0,85. Lần lượt kiểm tra từng sản phẩm của nhà máy M cho đến khi được 5 sản phẩm không đạt chuẩn thì dừng. Gọi X là số sản phẩm đạt chuẩn cần kiểm tra. Tính $P(X = 10), E(X)$ và Var (X).

Giải

X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm với các tham số $r = 5$ và $p = 1 - 0{,}85 = 0{,}15$. $X \sim \text{NB}(5; 0{,}15)$ Vì vậy:

$$P(X = 10) = C_{10+r-1}^{r-1} \times p^5(1-p)^{10} = 0{,}0149651002$$

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p} = \frac{85}{3}$$

$$\text{Var }(X) = \frac{r(1-p)}{p^2} = \frac{1700}{9}$$

3.6. Phân phối siêu bội

Định nghĩa 3.6.1.

- Giả sử, một tập T gồm có N phần tử, trong đó:

$$N: \begin{cases} M \text{ phần tử } A \\ N - M \text{ phần tử } \bar{A} \end{cases} \xrightarrow{\text{Lấy ra } n \text{ phần tử}} \begin{cases} k \text{ phần tử } A \\ n - k \text{ phần tử } \bar{A} \end{cases}$$

- Gọi X là số phần tử có tính chất A trong n phần tử lấy ra từ tập T. Khi đó:

$$P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}; k=0,1,2,\dots,n.$$

- Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là có phân phối siêu bội.

  Kí hiệu: $X \sim H(N,M,n)$.

  Xấp xỉ nhị thức cho phân phối siêu bội

  Khi $\frac{n}{N}$ nhỏ và $p=\frac{M}{N}$ không quá gần 0 hoặc 1,

$$h(x;N,M,n)\approx b(x;n,p)$$

  Quy tắc tổng quát để sử dụng xấp xỉ nhị thức cho phân phối siêu bội là $\frac{n}{N}\le 0{,}05$ và không tính được theo siêu bội trên máy tính.

  Kỳ vọng và phương sai của phân phối siêu bội

  Nếu $X \sim H(N,\mathrm{M},n)$ thì

- $E(X)=np$ với $p=\frac{\mathrm{M}}{N}$.
- $\mathrm{Var}(X)=npq\cdot\frac{N-n}{N-1}$ với $q=1-p$.

Ví dụ 3.6.1. Chọn ngẫu nhiên 6 linh kiện điện tử từ một thùng gồm 20 linh kiện điện tử. Ghép 6 linh kiện này thành một hệ thống. Hệ thống kết quả sẽ hoạt động nếu ít nhất 4 trong số 6 linh kiện của nó ở trong tình trạng hoạt động. Nếu 15 trong số 20 linh kiện trong thùng đang ở tình trạng hoạt động, xác suất mà hệ thống thu được sẽ hoạt động là bao nhiêu?

Giải

Gọi X là số linh kiện ở trong tình trạng hoạt động được chọn thì X là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu bội $X \sim H(20,15,6)$.

$N=20, M=15, n=6$.

Xác suất để hệ thống hoạt động là:

$$P(X\ge 4)=\sum_{x=4}^{6} h(x;20,15,6)=\sum_{x=4}^{6}\frac{C_{15}^x\times C_5^{6-x}}{C_{20}^6}=\frac{3367}{3876}.$$

Ví dụ 3.6.2. Lấy ngẫu nhiên 400 sản phẩm từ một kho hàng chứa 7000 sản phẩm loại 1 và 3000 sản phẩm loại 2. Gọi X là số sản phẩm loại 1 trong 400 sản phẩm lấy ra. Tính $E(X)$ và Var (X).

Giải

Gọi X là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu bội với các tham số

$$N=7000+3000=10000, M=7000, n=400$$

Vì vậy,

$$E(X)=n\frac{M}{N}=280 \text{ và } \mathrm{Var}\,(X)=n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}=80{,}64806481$$

Ví dụ 3.6.3. Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm từ một kho hàng chứa 6000 sản phẩm loại 1 và 4000 sản phẩm loại 2. Tính xác suất lấy được đúng 60 sản phẩm loại 1.

Giải

Xác suất lấy được đúng 60 sản phẩm loại 1 là $h(x; N, M, n)$ với

$$x = 60, N = 6000 + 4000 = 10000, M = 6000, n = 100.$$

Vì $n/N = 0{,}01 \leq 0{,}05; p = M/N = 0{,}6$ nên

$$h(x; N, M, n) \approx b(x; n, p) = nCx \times p^x(1-p)^{n-x} \approx 0{,}081219145.$$

3.7. Phân phối Poisson.

Định nghĩa 3.7.1.

Nếu chúng ta quan tâm đến số lượng một biến cố (hay sự kiện) nào đó xảy ra trong một khoảng thời gian hay một vùng miền. Ví dụ như:

✓ Số trường hợp mất hành lý trong một chuyến bay;

✓ Số bóng đèn hư trên một con đường trong một tuần;

✓ Số lỗi trong mỗi trang sách của một quyển sách,...

Số lượng biến cố xảy ra là một đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và được gọi là **có phân phối Poisson.**

$$P(X = k) = \frac{e^{-a}a^k}{k!};\ k = 0,1,2,\ldots$$

Trong đó a là giá trị trung bình số lần biến cố xảy ra. Ta kí hiệu $X \sim P(a)$.

Kỳ vọng và phương sai của phân phối Poisson

Nếu $X \sim P(a)$ thì $E(X) = \mathrm{Var}(X) = a$

Xấp xỉ Poisson cho phân phối nhị thức

Khi n lớn và p nhỏ,

$$B(n, p) \approx P(a) \text{ với } a = np.$$

Quy tắc tổng quát để sử dụng xấp xỉ Poisson cho nhị thức là $np < 5$ và không tính được theo nhị thức trên máy tính.

Chú ý.

- Nếu X là số lần biến cố A xuất hiện trong một khoảng thời gian hoặc trên một miền, một vùng nào đó thì $X \sim P(a)$, với a là giá trị trung bình của số lần A xảy ra.
- Do n lớn, p rất bé, từ định lí này người ta còn nói **luật phân phối Poisson là luật phân phối của các biến cố hiếm.**

Ví dụ 3.7.1. Số lượng dàn âm thanh bị lỗi được sản xuất hàng ngày tại nhà máy M có phân phối Poisson với giá trị trung bình là 4. Xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong ngày không vượt quá 3 là bao nhiêu?

Giải.

Gọi X là số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong ngày, thì X có phân phối Poisson $X \sim P(4)$ với tham số $a = 4$. Do đó, xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong ngày không vượt quá 3 là:

$$P(X \le 3) = \sum_{x=0}^{3} p(x,a) = \sum_{x=0}^{3} \frac{e^{-a}a^x}{x!} = 0{,}4334701204.$$

Ví dụ 3.7.2. Số lượng dàn âm thanh bị lỗi được sản xuất hàng ngày tại nhà máy ***M*** có phân phối Poisson với giá trị trung bình là 4. Xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong 2 ngày không vượt quá 6 là bao nhiêu?

Giải

Gọi X là số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong 2 ngày, thì X có phân phối Poisson với tham số $a = 2 \times 4 = 8$. Do đó, xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong 2 ngày không vượt quá 6 là:

$$P(X \le 6) = \sum_{x=0}^{6} p(x,a) = \sum_{x=0}^{3} \frac{e^{-a}a^x}{x!} = 0{,}3133742775.$$

Ví dụ 3.7.3. Xác suất một người bị phản ứng bất lợi từ loại thuốc T là 0,001. Hãy xác định xác suất để trong số 2000 người có nhiều hơn hai người sẽ bị phản ứng bất lợi.

Giải

Gọi Y là số người bị phản ứng bất lợi. Khi đó Y có phân phối nhị thức với $n = 2000$ và $p = 0{,}001$. Vì $np = 2 < 5$ nên ta có thể sử dụng xấp xỉ Poisson với $a = np = 2$.

Xác suất để có nhiều hơn hai người sẽ bị phản ứng bất lợi là:

$$P(Y > 2) = 1 - \sum_{x=0}^{2} P(Y = x) = 1 - \sum_{x=0}^{2} \frac{e^{-2}2^x}{x!} = 0{,}323323584.$$

Bảng tổng kết các phân phối cho biến ngẫu nhiên rời rạc

Phân phối	**Kí hiệu**	**Xác suất $P(X = k)$**	**$E(X)$**	**Var (X)**
Nhị thức	$B(n,p)$	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	npq
Nhị thức âm	*NB(r, p)*	$C_{k+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^k$	$\frac{r(1-p)}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
Siêu bội	$H(N,M,n)$	$\frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	np $\left(với\ \ p = \frac{M}{N}\right)$	$npq\frac{N-n}{N-1}$
Poisson	P(a)	$\frac{e^{-a}a^k}{k!}$	a	a

XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 4
BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

4.1. Biến ngẫu nhiên liên tục và Hàm mật độ xác suất

Định nghĩa 4.1.1. Một **biến ngẫu nhiên *X* gọi là liên tục** nếu thỏa mãn:

(1) Các giá trị có thể có của X nằm trong một khoảng số thực hoặc là hợp của các khoảng rời nhau;

(2) $P(X = c) = 0$ với bất kì số c là một giá trị của X.

Định nghĩa 4.1.2. Hàm $f(x)$ được gọi là **hàm mật độ xác suất** của BNN liên tục X nếu:

i) $f(x) \geq 0, \forall x$ ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ iii) $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$.

Ví dụ 1. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0, x < 1 \\ \dfrac{a}{x^2}, x \geq 1 \end{cases}.$$

a) Xác định a. b) Tìm $P(-1 \leq X \leq 2)$.

***Giải*:**

a) Theo tính chất hàm mật độ xác suất: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

$\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{1} 0dx + \int_1^{+\infty} \frac{a}{x^2}dx = 1 \Leftrightarrow a = 1$

b) $P(-1 \leq X \leq 2) = \int_{-1}^{1} 0dx + \int_1^2 \frac{1}{x^2}dx = \frac{1}{2}$

Chú ý. Nếu BNN X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [a; b], \\ \phi(x) & \text{nếu } x \in [a; b], \end{cases}$$

thì

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < a, \\ \displaystyle\int_a^x \phi(t)dt & \text{nếu } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{nếu } x > b. \end{cases}$$

Ví dụ 2. Khoảng thời gian X (tính bằng phút) mà một người nói chuyện qua điện thoại đường dài là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ ke^{-0,1x} & x > 0 \end{cases}$$

a) Tìm k.

b) Tính xác suất một người sẽ nói chuyện từ 8 đến 12 phút.

Giải.

a) Vì $f(x)$ là hàm mật độ xác suất nên:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{0}^{\infty} ke^{-0,1x} = \lim_{x\to\infty} k(10 - 10e^{-0.1x}) = 10k \Rightarrow k = 0,1.$$

b) Xác suất một người sẽ nói chuyện từ 8 đến 12 phút là:

$$P(8 \le X \le 12) = \int_{8}^{12} f(x)dx \quad = \int_{8}^{12} 0,1e^{-0,1x}dx = e^{-0.1\times 8} - e^{-0.1\times 12}$$
$$= 0,148.$$

4.2. Hàm phân phối xác suất và các số đặc trưng

Định nghĩa 4.2.1. **Hàm phân phối $F(x)$** của biến ngẫu nhiên liên tục X được xác định bởi:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)dy,\ \forall x \in \mathbb{R}$$

Với mọi số thực a, ta có $P(X > a) = 1 - F(a)$, và cho hai số a và b với $a < b$, ta có

$$P(a \le X \le b) = F(b) - F(a)$$

Chú ý: $f(x) = F'(x)$

Ví dụ 3. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ là

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} + \frac{3}{8}x & 0 \le x \le 2 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối của X.

Giải: Xét giá trị x bất kì trong đoạn [0,2], ta có

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)dy = \int_{0}^{x} \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}y\right) dy = \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2$$

Khi đó,

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \dfrac{x}{8}+\dfrac{3}{16}x^2 & 0\le x\le 2\\ 1 & x>2\end{cases}$$

Chẳng hạn, ta tính

$$P(1\le X\le 1.5)=F(1.5)-F(1)=\left[\frac{1}{8}1.5+\frac{3}{16}1.5^2\right]-\left[\frac{1}{8}1+\frac{3}{16}1^2\right]=\frac{19}{64}$$

và

$$P(X>1)=1-P(X\le 1)=1-F(1)=1-\left[\frac{1}{8}1+\frac{3}{16}1^2\right]=\frac{11}{16}$$

Ví dụ 4. Một cửa hàng tạp hóa lớn có không gian kệ cho 150 thùng nước trái cây được giao vào một ngày cụ thể mỗi tuần. Doanh số hàng tuần đối với nước trái cây cho thấy nhu cầu tăng đều đặn lên đến 100 thùng và sau đó chững lại trong khoảng từ 100 đến 150 thùng. Gọi X là nhu cầu hàng tuần tính theo đơn vị trăm thùng. X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x)=\begin{cases}x & 0\le x\le 1\\ 1 & 1<x\le 1{,}5\\ 0 & x<0 \text{ hay } x>1{,}5\end{cases}$$

a) Tìm hàm phân phối xác suất $F(x)$,

b) Tính $P(0\le X\le 0{,}6)$,

c) Tính $\mathrm{P}(0{,}9\le \mathrm{X}\le 1{,}2)$.

Giải

a) Từ định nghĩa hàm phân phối xác suất, ta có

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0 & x<0\\ \displaystyle\int_0^x tdt=0{,}5x^2 & 0\le x\le 1\\ \displaystyle\int_0^1 tdt+\int_1^x dt=x-0{,}5 & 1<x\le 1{,}5\\ 0 & x>1{,}5\\ \displaystyle\int_0^1 tdt+\int_1^{1{,}5} dt=1 & \end{cases}$$

b) $P(0\le X\le 0{,}6)=F(0{,}6)-F(0)=0{,}5\times 0,6^2-0=0{,}18.$

c) $P(0{,}9\le X\le 1{,}2)=F(1{,}2)-F(0{,}9)=1{,}2-0{,}5-0{,}5\times 0,9^2=0{,}295.$

Kì vọng - Phương sai

Kì vọng hay giá trị trung bình của một biến ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ $f(x)$ là

$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx$$

Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục và $h(X)$ là một hàm của X. Khi đó,

$$E[h(X)] = \mu_{h(X)} = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f(x)dx$$

Phương sai của X

$$\sigma_X^2 = \text{Var}\,(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f(x)dx = E[(X - \mu_X)^2] = E(X^2) - \mu_X^2$$

Độ lệch chuẩn của X là $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}\,(X)}$.

Ví dụ 5. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - x^2) & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Khi đó,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx = \int_0^1 x \cdot \frac{3}{2}(1 - x^2)dx = \frac{3}{8}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)dx = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{3}{2}(1 - x^2)dx = \frac{1}{5}$$

và

$$\text{Var}\,(X) = \frac{1}{5} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{19}{320} \text{ và } \sigma_X = 0.244$$

Ví dụ 6. Một người đang đợi một tin nhắn vào lúc 5 giờ chiều. Biết số giờ sau 5 giờ chiều cho đến khi tin nhắn đến là biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1{,}5} & 0 < x < 1{,}5 \\ 0 & x \le 0 \text{ hay } x \ge 1{,}5 \end{cases}$$

Khoảng thời gian trung bình sau 5 giờ chiều cho đến khi tin nhắn đến được là bao nhiêu?

Giải.

Khoảng thời gian trung bình sau 5 giờ chiều cho đến khi tin nhắn đến:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{0}^{1,5} \frac{x}{1,5} dx = 0,75$$

Ví dụ 7. Cho BNN liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{32}(4x - x^2) & \text{nếu } x \in [0;4], \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0;4]. \end{cases}$$

a) Tính $E(X), E(X^2)$ và $E(3X + 10)$.

b) Tính Var (X) và Var $(3X - 10)$.

Giải. a) Ta có

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{0}^{4} \frac{3}{32} x(4x - x^2)dx = 2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{0}^{4} \frac{3}{32} x^2(4x - x^2)dx = \frac{24}{5}$$

$$E(3X + 10) = 3E(X) + 10 = 16$$

b)

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - E^2(X) \\ &= \left(\int_{0}^{4} \frac{3}{32} x^2(4x - x^2)dx\right) - \left(\int_{0}^{4} \frac{3}{32} x(4x - x^2)dx\right)^2 = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Và Var $(3X - 10) = 3^2$Var (X) + Var $(10) = 9$Var $(X) = \frac{36}{5}$.

4.3. Phân phối chuẩn

Định nghĩa 4.3.1. Một biến ngẫu nhiên liên tục X gọi là có **phân phối chuẩn với hai tham số μ và σ**, trong đó $-\infty < \mu < \infty$ và $0 < \sigma$, nếu hàm mật độ của X là

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, \quad -\infty < x < \infty$$

Kí hiệu: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Phân phối chuẩn với hai tham số $\boldsymbol{\mu = 0, \sigma = 1}$ gọi là **phân phối chuẩn tắc**. Một biến ngẫu nhiên Z có phân phối chuẩn tắc với hàm mật độ xác suất là

$$f(z; 0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad -\infty < z < \infty$$

Hàm phân phối của Z là $P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{z} f(y; 0,1)dy = \varphi(z)$.

Kí hiệu: $Z \sim N(0,1)$.

Tính xác suất của phân phối chuẩn

Đặt: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot dt$ (Hàm Laplace, bảng giá trị có sẵn)

- $\varphi(-x) = -\varphi(x)$.
- Với $x > 4.42$: $\varphi(x) \approx 0,5$.
- $\varphi(-\infty) = -0,5$; $\varphi(+\infty) = 0,5$

Cách tính xác suất:

- Nếu $X \sim N(0,1)$ thì $P(a \leq X \leq b) = \varphi(b) - \varphi(a)$.
- Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $P(a \leq X \leq b) = \varphi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \varphi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$.

Ví dụ 8. Cho $X \sim N(1.25; 0.45^2)$. Tính:

a) $P(1 \leq X \leq 1.75)$

b) $P(X > 2)$

Giải.

a) $P(1 \leq X \leq 1.75) = \varphi\left(\frac{1.75-1.25}{0.45}\right) - \varphi\left(\frac{1-1.25}{0.45}\right) = 0.57748$

b $P(X > 2) = \mathrm{P}(2 < \mathrm{X} < \infty) = 0.5 - \varphi\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = 0.5 - 0.45221 = 0.04779$

Ví dụ 9. Cho BNN X có luật phân phối chuẩn $N(2; 9)$. Tính các xác suất sau:

1) $P(1 \leq X < 2,5)$; 2) $P(X \geq 3)$; 3) $P(X \leq 2)$.

Giải. 1) Ta có $\mu = 2, \sigma = 3$. Áp dụng định lý trên ta có

$$\begin{aligned} P(1 \leq X < 2,5) &= \varphi\left(\frac{2,5-2}{3}\right) - \varphi\left(\frac{1-2}{3}\right) \\ &= \varphi(0,17) - \varphi(-0,33) \\ &= 0,0675 + 0,1293 = 0,1968. \end{aligned}$$

2) $P(X \geq 3) = 0.5 - \varphi\left(\frac{3-2}{3}\right) = 0.5 - 0,13056 = 0,36944$

3) $P(X \leq 2) = \mathrm{P}(-\infty < \mathrm{X} \leq 2) = \varphi\left(\frac{2-2}{3}\right) + 0.5 = 0.5$

Ví dụ 10. Trọng lượng của một gói bột giặt là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình là 5 (kg) và độ lệch chuẩn 0.1(kg). Tính tỉ lệ gói bột giặt có trọng lượng từ 4.8 kg đến 5.1 kg.

Giải. Gọi $X(kg)$ là trọng lượng của gói bột giặt, $X \sim N(5; 0.1^2)$. Tỉ lệ gói bột giặt có trọng lượng từ 4.8 kg đến 5.1 kg chính là

$$P(4.8 \le X \le 5.1) = \varphi\left(\frac{5.1-5}{0.1}\right) - \varphi\left(\frac{4.8-5}{0.1}\right) = \varphi(1) - \varphi(-2)$$
$$= 0.34134 - (-0.47725) = 0.81859$$

Vậy tỉ lệ gói bột giặt có trọng lượng từ 4.8 kg đến 5.1 kg là 81.86%.

Bấm máy tính tìm hàm Phi của phân phối chuẩn

Ví dụ 11. Tìm $\varphi\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = ?$

fx570 or VINACAL 570

MODE → 3: STAT → 1:Var → AC

SHIFT → 1 → 5: Distr → 2: $\mathrm{Q}\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = 0.45221$

fx580

MODE → 6 → AC

MODE → 6 → AC

OPTN →⇓→ 4 (Norm Dist) → 2: $\mathrm{Q}\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = 0.45221$

Ví dụ 12. Tìm c nếu $\varphi(c) = 0.475$.
fx570 VN or VINACAL 570 VN

MODE →⇓→ 3 → 3 → 0.975 === 1.96
f × 580
MODE → 7 → 3 → 0.975 === 1.96

Chú ý: Khi bấm máy lấy **c + 0.5**

4.4. Phân phối đều

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên liên tục X gọi là một phân phối đều trên một khoảng $[A, B]$ nếu hàm mật độ của X là

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{B-A} & A \le x \le B \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

Nếu $X \sim \mathrm{Uni}(A, B)$ thì:

- Hàm phân phối tích lũy: $P(X \le x) = \frac{x-a}{b-a}$
- $E(X) = \frac{A+B}{2}, V(X) = \frac{(B-A)^2}{12}$

Ví dụ 13. Thời gian X (phút) chuẩn bị thiết bị cho một thử nghiệm vật lý của một giáo viên thí nghiệm được cho là có phân phối đều với $\mathrm{A} = 25$ và $\mathrm{B} = 35$.

a) Xác định hàm mật độ xác suất của X.

b) Tính xác suất thời gian chuẩn bị ít hơn thời gian chuẩn bị trung bình một độ lệch chuẩn.

c) Biết trợ lý đã chuẩn bị được 22 phút, tính xác suất thời gian chuẩn bị không quá 30 phút.

Giải.

a) Hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{B-A} & A \le x \le B \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{1}{35-25} & 25 \le x \le 35 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases} = \begin{cases} 0{,}1 & 25 \le x \le 35 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

b) Kỳ vọng của phân phối đều:

$$\mu = \frac{A+B}{2} = \frac{25+35}{2} = 30 \text{ phút.}$$

- Phương sai:

$$\sigma^2 = \frac{(B-A)^2}{12} = \frac{(35-25)^2}{12} = \frac{100}{12} \approx 8{,}333.$$

- Độ lệch chuẩn:

$$\sigma = \sqrt{8{,}333} \approx 2{,}887 \text{ phút.}$$

Vậy: thời gian chuẩn bị ít hơn thời gian chuẩn bị trung bình một độ lệch chuẩn.

$$\mu - \sigma = 30 - 2.887 \approx 27.113 \text{ phút.}$$

Vậy ta cần tính xác suất $P(X < 27.113)$

$$P(X < 27.113) = \frac{27{,}113 - 25}{35 - 25} = \frac{2.113}{10} \approx 0{,}2113 = 21{,}13\%.$$

c) Đề bài yêu cầu tính $P(X \leq 30 | X \geq 22)$

Do X có phân phối đều trên $[25,35]$, điều kiện $X \geq 22$ không ảnh hưởng vì X luôn ≥ 25.

Vậy bài toán trở thành tính $P(X \leq 30)$ trên $[25,35]$.

$$P(X \leq 30) = \frac{30-25}{35-25} = \frac{5}{10} = 0.5$$

4.5. Phân phối mũ

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên X gọi là có phân phối mũ với tham số $\lambda (\lambda > 0)$ nếu hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Hàm phân phối của X là

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Kí hiệu: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ và khi đó:

- $\mu = E(X) = \frac{1}{\lambda}; \sigma^2 = V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$

Ví dụ 14. Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với giá trị trung bình là 6.

Tính xác suất $P(X \leq 10)$ và $P(5 \leq X \leq 10)$

Giải. Ta có: $6 = EX = \frac{1}{\lambda}$, do đó $\lambda = \frac{1}{6}$.

$$\begin{aligned} P(X \leq 10) &= F(10) = 1 - e^{-\left(\frac{1}{6}\right)(10)} \\ &= 1 - 0.189 = 0.811 \\ P(5 \leq X \leq 10) &= F(10) - F(5) \\ &= (1 - e^{-1.667}) - (1 - e^{-8.335}) = 0.246 \end{aligned}$$

Ví dụ 15. Tuổi thọ X (đơn vị: năm) của sản phẩm do nhà máy N sản xuất là biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ với tham số $\lambda = 0.2$.

a) Tính tuổi thọ trung bình của sản phẩm do nhà máy N sản xuất.

b) Viết hàm mật độ xác suất của X và tính tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ lớn hơn tuổi thọ trung bình.

Giải.

a) Kỳ vọng của phân phối mũ: $E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.2} = 5$ năm.

b) Hàm mật độ xác suất và tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ lớn hơn trung bình

Hàm mật độ xác suất của X :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ với } x \geq 0.$$

Thay $\lambda = 0.2$:

$$f(x) = 0.2 \cdot e^{-0.2x} \text{ (với } x \geq 0)$$

Tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ lớn hơn trung bình ($P(X > E(X))$):

- Tuổi thọ trung bình $E(X) = 5$ năm.
- Tính $P(X > 5)$:

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - \left(1 - e^{-\lambda \cdot 5}\right) = e^{-0.2\times 5} = e^{-1} \approx 0.3679$$

Ví dụ 16. Tuổi thọ (năm) của 1 một cái máy giặt là BNN có luật phân phối mũ với tuổi thọ trung bình là 10 năm. Thời gian bảo hành của máy giặt này làm 3 năm. Tính xác suất máy giặt phải bảo hành?

Giải. Gọi X là tuổi thọ của máy giặt (năm). Ta có $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Theo đề ta có

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 10 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{10} = 0{,}1.$$

Xác suất máy giặt phải bảo hành là

$$P(X \leq 3) = \int_{-\infty}^{3} f(x)dx = \int_{0}^{3} 0{,}1e^{-0{,}1x}dx \approx 0{,}2595.$$

4.6. Phân phối Gamma

Định nghĩa. Cho $\alpha > 0$, khi đó hàm gamma $\Gamma(\alpha)$ được xác định bởi

$$\Gamma(\alpha) = \int_{0}^{\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$$

Một số tính chất quan trọng của hàm gamma:

1) Cho bất kì $\alpha > 1, \Gamma = (\alpha - 1) \cdot \Gamma(\alpha - 1)$.

2) Cho n là một số nguyên dương bất kì, ta có $\Gamma(n) = (n - 1)\,!$

3) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Đặt $\quad f(x;\alpha) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1}e^{-x}}{\Gamma(\alpha)} & x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$

Khi đó, ta thấy $f(x;\alpha) \geq 0$ và $\int_0^\infty f(x;\alpha)dx = \Gamma(\alpha)/\Gamma(\alpha) = 1$,

vì thế $f(x;\alpha)$ thỏa mãn hai tính chất cơ bản của hàm mật độ xác suất.

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên liên tục X gọi là có phân phối gamma nếu hàm mật độ của X là

$$f(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-x} & x\geq 0\\ 0 & \text{nếu khác.}\end{cases}$$

trong đó α và β là hai tham số dương.

Hàm gamma chuẩn tắc khi $\beta=1$ và hàm mật độ của X lúc đó là (1). Kì vọng và phương sai của X

$$E(X)=\mu=\alpha\beta \text{ Var } (X)=\sigma^2=\alpha\beta^2$$

Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X có phân phối gammma chuẩn tắc là

$$F(x;\alpha)=\int_0^x\frac{y^{\alpha-1}e^{-y}}{\Gamma(\alpha)}dy\ x>0$$

còn được gọi là hàm gamma không đầy đủ.

Kỳ vọng và phương sai của phân phối gamma

Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối gamma với các tham số α và β, thì:

$$E(X)=\alpha\beta\ và \text{ Var } (X)=\alpha\beta^2$$

Ví dụ 17. Mức tiêu thụ nhiên liệu hàng không hàng ngày tính bằng triệu gallon tại một sân bay có thể được coi là biến ngẫu nhiên có phân phối gamma với $\alpha=3,\beta=1$.

a) Xác suất mà mức tiêu thụ nhiên liệu trong ngày ít hơn 1 triệu gallon là bao nhiêu?

b) Giả sử sân bay chỉ có thể chứa 2 triệu gallon nhiên liệu. Xác suất cung cấp nhiên liệu sẽ không đủ trong ngày là bao nhiêu?

Giải.

Gọi X là mức tiêu thụ nhiên liệu trong ngày, thì X có phân phối gamma tiêu chuẩn với $\alpha=3$.

A) Xác suất mà mức tiêu thụ nhiên liệu trong ngày ít hơn 1 triệu gallon

là: $P(X<1)=F(1;3)=\int_0^1\frac{t^2e^{-t}}{\Gamma(3)}dt$.

Sử dụng tính chất $\Gamma(n)=(n-1)\,!$ với n là số nguyên dương, ta được

$$P(X < 1) = \int_0^1 \frac{t^2 e^{-t}}{2} dt = 1 - \frac{5}{2e} = 0{,}0803013971$$

b) Vì sân bay chỉ có thể lưu trữ 2 triệu gallon, nguồn cung cấp nhiên liệu sẽ không đủ nếu mức tiêu thụ nhiên liệu X lớn hơn 2. Do đó, xác suất cung cấp nhiên liệu sẽ không đủ trong ngày là:

$$P(X > 2) = 1 - F(2;3) = 1 - \int_0^2 \frac{t^2 e^{-t}}{2} dt = 0{,}6766764162.$$

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

CHƯƠNG 6: ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

CHƯƠNG 7: ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

Giả sử biến ngẫu nhiên X (của tổng thể) có quy luật phân phối xác suất đã biết, nhưng chưa biết tham số θ nào đó của nó.

θ có thể là: giá trị trung bình, tỉ lệ các đơn vị, phương sai hoặc độ lệch chuẩn của tổng thể,...

Vấn đề đặt ra là: Cần ước lượng (một cách gần đúng) các tham số/đặc trưng này của tổng thể (chưa biết) từ các đặc trưng của mẫu như thế nào?

Có 2 phương pháp ước lượng:

i) Ước lượng điểm: chỉ ra $\theta = \theta_0$ nào đó để ước lượng θ.

ii) Ước lượng khoảng: chỉ ra một khoảng (θ_1, θ_2) chứa θ sao cho

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha \text{ cho trước } (1 - \alpha \text{ gọi là độ tin cậy của ước lượng}).$$

Các ký hiệu

ĐẶC TRƯNG	MẪU	TỔNG THỂ
Trung bình	$\bar{x}$	μ
Tỉ lệ	f	p
Phương sai	s^2	σ^2
Độ lệch chuẩn	s	σ

6.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

Định nghĩa 6.1.1. Một ước lượng điểm của một tham số θ là một số cụ thể mà biểu thị giá trị hợp lý cho θ. Giá trị ước lượng điểm này được tính toán từ một mẫu thống kê hợp lý.

Định nghĩa 6.1.2. Một ước lượng $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng không chệch của θ nếu $E(\hat{\theta}) = \theta$, với mọi giá trị của θ. Nếu $\hat{\theta}$ không phải là ước lượng không chệch thì hiệu của $E(\hat{\theta}) - \theta$ gọi là mức "chệch" của $\hat{\theta}$

Mệnh đề 6.1.3.

1. Cho $X \sim \mathrm{B}(n, p)$. Khi đó, tỷ lệ mẫu $\hat{p} = X/n$ là một ước lượng không chệch của p.
2. Cho $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên được lấy từ một phân phối có trung bình μ và phương sai σ^2. Khi đó, tham số $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ và

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

là một ước lượng không chệch của σ^2.

7.1. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

Giả sử tổng thể có tham số θ chưa biết. Ta tìm khoảng (θ_1, θ_2) chứa θ sao cho $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$ cho trước.

Khi đó:

- Khoảng (θ_1, θ_2) được gọi là **khoảng tin cậy**.
- $\mathbf{1 - \alpha}$ được gọi là **độ tin cậy** của ước lượng.
- $|\theta_2 - \theta_1|$ được gọi là **độ dài khoảng tin cậy**.
- Nếu θ' là một ước lượng không chệch của θ thì khoảng ước lượng của θ có dạng: $(\theta' - \varepsilon, \theta' + \varepsilon)$.
- Số $\boldsymbol{\varepsilon > 0}$ được gọi là **độ chính xác** (hay sai số, bán kính) của ước lượng.

7.1.1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

Bài toán 1: Tìm khoảng ước lượng trung bình

Bài toán. Giả sử tổng thể có giá trị trung bình là $E(X) = \mu$ chưa biết. Ta cần ước lượng μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước.

Ta cũng giả thiết rằng ta đã có một mẫu gồm n phần tử được chọn từ tổng thể đó và đã tính được trung bình mẫu $\bar{x}$, độ lệch chuẩn mẫu s. Khi đó tuỳ từng trường hợp cụ thể, ta có phương pháp tìm khoảng ước lượng như sau.

a) Trường hợp 1: $\begin{cases} \sigma \text{ đã biết} \\ n > 50 \end{cases}$

i) Khoảng tin cậy của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ (còn gọi là khoảng tin cậy đối xứng, khoảng tin cậy 2 phía), trong đó: $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

ii) Khoảng tin cậy bên trái của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(-\infty;\ \bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối đa của μ là $\bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$)

iii) Khoảng tin cậy bên phải của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}};\ +\infty\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối thiểu của μ là $\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$)

Ví dụ 1. Khối lượng sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 1$. Cân thử 54 sản phẩm ta thu được kết quả sau

X (khối lượng) (kg)	18	19	20	21	22	23	24
n_i (số lượng)	3	5	15	2	10	7	12

Hãy ước lượng trung bình khối lượng của sản phẩm với độ tin cậy 95%.

Giải. Ta có $\bar{x} = 21{,}4815$ kg; $n = 54$; $\sigma = 1$; $1 - \alpha = 0{,}95$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}025} = 1{,}96 \text{ (Tra bảng Laplace)}$$

Do đó $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1{,}96 \cdot \frac{1}{\sqrt{54}} = 0{,}2667$

Vậy khoảng ước lượng cần tìm là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (21{,}2148; 21{,}7482)$.

b) Trường hợp 2: $\begin{cases} \sigma \quad \text{chưa biết} \\ n > 50 \end{cases}$

i) Khoảng tin cậy của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ (còn gọi là khoảng tin cậy đối xứng, khoảng tin cậy 2 phía), trong đó: $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

ii) Khoảng tin cậy bên trái của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(-\infty;\ \bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối đa của μ là $\bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

iii) Khoảng tin cậy bên phải của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}};\ +\infty\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối thiểu của μ là $\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

Ví dụ 2. Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên một số sản phẩm loại này và thu được bảng số liệu (n_i : số sản phẩm)

x_i	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n_i	18	21	35	43	32	23	15

a) Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy 99%.
b) Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối đa là bao nhiêu?
c) Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối thiểu là bao nhiêu?
Giải. Từ các số liệu đã cho, ta có $n = 187$; $\bar{x} = 107{,}4572$; $s = 1{,}7033$

a) Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}99 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}005} = 2{,}5758$

Do đó $\varepsilon = 2{,}5758 \cdot \frac{1{,}7033}{\sqrt{18\ 7}} \approx 0{,}3208$.

Vậy khoảng tin cậy đối xứng của ước lượng là

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (107{,}1364; 107{,}778).$$

b) Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_\alpha = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95% tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này tối đa là

$\bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 107{,}4572 + 1{,}6449 \cdot \frac{1{,}7033}{\sqrt{18\ 7}} = 107{,}6621$

c) Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_\alpha = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95%, tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này tối thiểu là

$\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 107{,}4572 - 1{,}6449 \cdot \frac{1{,}7033}{\sqrt{18\ 7}} = 107{,}2523$

c) Trường hợp 3: $\begin{cases} \sigma \text{ chưa biết} \\ \text{X có phân phối chuẩn} \end{cases}$

(Còn gọi là Khoảng tin cậy cho Trung bình của phân phối chuẩn)

i) Khoảng tin cậy của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ (còn gọi là khoảng tin cậy đối xứng, khoảng tin cậy 2 phía), trong đó $\varepsilon = t_{(n-1;\, \frac{\alpha}{2})} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

ii) Khoảng tin cậy bên trái của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(-\infty;\ \bar{x} + t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối đa của μ là $\bar{x} + t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

iii) Khoảng tin cậy bên phải của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(\bar{x} - t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}};\ +\infty\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối thiểu của μ là $\bar{x} - t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

Chú ý: $t_{(n-1;\, \frac{\alpha}{2})}$ có **phân phối Student** với $n - 1$ bậc tự do.

(tra bảng phân phối Student 1 phía dòng $n - 1$, cột $\frac{\alpha}{2}$).

Ví dụ 3. Dữ liệu sau đây biểu thị nồng độ ôzôn được đo bằng đơn vị Dobson tại các vị trí được chọn ngẫu nhiên trên trái đất vào một ngày cụ thể:

269 | 246| 388| 354| 266| 303| 295| 259| 274| 249| 271| 254

Biết nồng độ ôzôn trong ngày có phân phối chuẩn.
a) Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho trung bình μ của nồng độ ozon trong quần thể vào ngày này.
b) Với độ tin cậy 95%, trung bình μ của nồng độ ozon trong quần thể vào ngày này tối đa là bao nhiêu?

Giải: $\bar{x} = 285{,}6667$ và $s = 43{,}8765$.
Cỡ mẫu $n = 12, \alpha = 0{,}05, t_{(11;\, 0{,}025)} = 2{,}201, t_{(11;\, 0{,}05)} = 1{,}7959$.
a) $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0{,}025$

$$\varepsilon = t_{(n-1;\, \frac{\alpha}{2})} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}201 . \frac{43{,}8765}{\sqrt{12}} \approx 27{,}878$$

Do đó, khoảng tin cậy 95% cho mức ôzôn trung bình μ trên trái đất là
$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ = (257,7887; 313,5447).
b) $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow \alpha = 0{,}05$
Với độ tin cậy 95%, trung bình μ của nồng độ ozon trong quần thể vào ngày này tối đa là

$$\bar{x} + t_{(n-1;\alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 285{,}6667 + 1{,}7959 \frac{43{,}8765}{\sqrt{12}}$$
$$= 281{,}4137.$$

Bài toán 2: Tìm kích thước mẫu đối với ước lượng trung bình

Bài toán. Khảo sát ngẫu nhiên n_0 phần tử (kích thước mẫu lớn), tính được độ lệch chuẩn là s. Để cho phép ước lượng giá trị trung bình của tổng thể μ đảm bảo độ chính xác ε_0, với độ tin cậy $1 - \alpha$ thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu phần tử?

Trả lời.

- Với độ tin cậy $1 - \alpha$, ta tìm được $z_{\frac{\alpha}{2}}$.
- $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon_0 \Leftrightarrow \boldsymbol{n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\varepsilon_0}\right)^2}$.
- Chú ý: nếu $n \in N^*$ thì $n = [n] + 1$

Ví dụ 4. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy được khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Để phép ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B đảm bảo độ chính xác 0,08 lít với độ tin cậy 95% thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu lần chạy từ A đến B của ô tô này?

Giải. Với độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$

$$\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon_0 \Leftrightarrow n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{\alpha}} \cdot \frac{s}{\varepsilon_0}\right)^2 \Leftrightarrow n \geq 206{,}8 \Leftrightarrow n \geq 207$$

Vậy cần khảo sát ít nhất 207 lần chạy từ A đến B của ô tô này.

Lưu ý: Trong trường hợp hỏi cần khảo sát THÊM ít nhất bao nhiêu lần nữa thì kết luận sẽ là 207 - 150 = 57 lần.

Bài toán 3: Tìm độ tin cậy của ước lượng trung bình

Bài toán: Khảo sát ngẫu nhiên n phần tử (kích thước mẫu lớn), tính được độ lệch chuẩn là s. Biết rằng phép ước lượng giá trị trung bình của tổng thể (μ) đạt độ chính xác ε_0, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng đó bằng bao nhiêu?

Trả lời. **Độ tin cậy là $1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ trong đó $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{s}$**

Ví dụ 5. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy được khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Biết rằng phép ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B đạt độ chính xác là 0,1 lít, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng đó là bao nhiêu?

Giải. $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{s} = 2{,}0864 \Rightarrow \varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 0{,}4815$

Vậy độ tin cậy của ước lượng cần tìm là:

$$1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 0{,}963 = 96{,}3\%.$$

7.1.2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO TỈ LỆ

Bài toán 1: Tìm khoảng ước lượng tỷ lệ

Bài toán. Giả sử tổng thể có nhiều loại phần tử, một loại trong đó có tính chất A nào đó. Ta cần ước lượng tỉ lệ p các phần tử có tính chất A của tổng thể với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước.

Trả lời. Muốn vậy, ta cần chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm n phần tử của tổng thể $(n > 50)$ và m là số phần tử có tính chất A trong mẫu; Tỷ lệ mẫu: $f = \frac{m}{n}$. Khi đó:

a) Khoảng tin cậy xấp xỉ cho p với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left(f - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}};\ f + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$$

b) Khoảng tin cậy xấp xỉ bên trái cho p với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(0;\ f + z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$

(hay giá trị tối đa của p ứng với với độ tin cậy $1 - \alpha$ xấp xỉ là $f + z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$)

c) Khoảng tin cậy xấp xỉ bên phải cho p với độ tin cây $1 - \alpha$ là $\left(f + z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; 1\right)$

(hay giá trị tối thiểu của p ứng với độ tin cậy $1 - \alpha$ xấp xỉ là $f - z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$)

Ví dụ 6. Điều tra ngẫu nhiên 1100 sản phẩm sản xuất theo phương pháp công nghệ M thấy có 53 sản phẩm không đạt chuẩn.

a) Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng xấp xỉ của tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn với độ tin cậy 95%.

b) Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối đa xấp xỉ là bao nhiêu?

c) Với độ tin cậy 99%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối thiểu xấp xỉ là bao nhiêu?

Giải. Ta có $n = 1100$, $x = 53, f = \frac{53}{1100} = 0{,}0482$

a) $1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}025} = 1{,}96$

Vậy khoảng tin cậy đối xứng xấp xỉ của tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn với độ tin cậy 95%($\alpha = 0{,}05$) là

$$\left(0{,}0482 - 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}};\ 0{,}0482 + 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}}\right)$$

$= (0{,}0355; 0{,}0609)$

Kết luận: Ta tin ở mức 95% rằng tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn nằm trong khoảng từ 0,0355 đến 0,0609.

b) $1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\alpha} = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối đa xấp xỉ là

$$f + z_{\alpha}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0{,}0482 + 1{,}6449\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}} = 0{,}0588$$

c) $1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\alpha} = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối thiểu xấp xỉ là

$$f - z_{\alpha}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0{,}0482 - 1{,}6449\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}} = 0{,}0376$$

Bài toán 2. Tìm kích thước mẫu đối với ước lượng tỉ lệ

Bài toán. Khảo sát ngẫu nhiên n_0 phần tử (kích thước mẫu lớn), tính được tì lệ phần tử có tính chất A của mẫu là f. Để phép ước lượng tỉ lệ (p) các phần tử có tính chất A của tổng thể đảm bảo độ chính xác ε_0, với độ tin cậy $1-\alpha$ thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu phần tử?

Trả lời.

- Với độ tin cậy $1-\alpha$, ta tìm được $z_{\frac{\alpha}{2}}$.
- $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} \le \varepsilon_0 \Leftrightarrow \boldsymbol{n \ge f(1-f)\left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon_0}\right)^2}$.

Ví dụ 7. Khảo sát ngẫu nhiên 300 sản phẩm của một loại mặt hàng A do một công ty sản xuất, ta nhận thấy có 24 thứ phẩm. Với độ tin cậy 96%, để đảm bảo độ chính xác 3% cho phép ước lượng tỉ lệ thứ phẩm của mặt hàng A của công ty trên thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu sản phẩm?

Giải. Theo đề bài, ta có $f = \frac{24}{300} = 0{,}08$;

Độ tin cậy: $1-\alpha = 0{,}96 \Longrightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}02} = 2{,}0537$;

Độ chính xác:

$$\varepsilon = z_{\frac{a}{2}}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n_{\text{new}}}} \le \varepsilon_0 \Longrightarrow n_{\text{new}} \ge \boldsymbol{f(1-f)\left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon_0}\right)^2} = 0{,}08(1-0{,}08)\left(\frac{2{,}0537}{0{,}03}\right)^2$$

$$\approx 344{,}913.$$

Vậy cần khảo sát ít nhất 345 sản phẩm mặt hàng A của công ty trên

Lưu ý: Trường hợp cần xác định số sản phẩm khảo sát thêm nữa thì kết luận sẽ là

345 – 300 = 45 sản phẩm.

Bài toán 3: Tìm độ tin cậy của ước lượng tỷ lệ

Bài toán. Khảo sát ngẫu nhiên n phần tử (n đủ lớn), tính được tỉ lệ phần tử có tính chất A của mẫu là f. Biết rằng phép ước lượng tỉ lệ (p) các phần tử có tính chất A của tổng thể đạt độ chính xác ε_0, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng trên bằng bao nhiêu?

Trả lời. **Độ tin cậy là $1-\alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ trong đó $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}}$**

Ví dụ 8. Khảo sát ngẫu nhiên 300 sản phẩm của một loại mặt hàng A do một công ty sản xuất, ta nhận thấy có 24 thứ phẩm. Cho biết độ chính xác của phép ước lượng tỉ lệ thứ phẩm của mặt hàng A của công ty trên là 4%, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng trên là bao nhiêu?

Giải. Theo đề bài, ta có $f = \frac{24}{300} = 0{,}08$; $\varepsilon_0 = 0{,}04$;

Độ chính xác: $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = \varepsilon_0 \Longrightarrow 1-\alpha = 2\varphi\left(\frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}}\right)$

$$= 2\varphi\left(\frac{0{,}04\sqrt{300}}{\sqrt{0{,}08(1-0{,}08)}}\right) \approx 98{,}93\%$$

Vậy độ tin cậy của phép ước lượng trên là 98,93%.

7.1.3. KHOẢNG TIN CẬY CHO PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN (Của phân phối chuẩn)

Bài toán. Cho tổng thể X có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với μ và σ^2 chưa biết. Với độ tin cậy $1-\alpha$, ta có:

a) Khoảng tin cậy đối xứng cho σ^2 : $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}\right)$

b) Khoảng tin cậy bên trái cho σ^2: $\left(-\infty; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}\right)$ (hay giá trị tối đa của σ^2 là $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}$)

c) Khoảng tin cậy bên phải cho σ^2: $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}; +\infty\right)$ (hay giá trị tối thiểu của σ^2 là $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}$)

d) Khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn σ có giới hạn dưới và trên là căn bậc hai của các giới hạn tương ứng trong khoảng cho σ^2.

Chú ý: $\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}$ có **phân phối Chi bình phương** với $n-1$ bậc tự do.

(tra bảng phân phối Chi bình phương dòng $n-1$, cột $\frac{\alpha}{2}$).

Ví dụ 9. Một mẫu ngẫu nhiên cỡ 21 từ một tổng thể chuẩn cho độ lệch chuẩn mẫu là 9. Hãy tìm khoảng tin cậy 90% cho σ^2.

Giải.

Ta có: $n = 21;\ s^2 = 81;\ 1-\alpha = 0{,}9 \Rightarrow \alpha = 0{,}1$. Từ bảng χ^2 với 20 bậc tự do,

$$\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2};n-1\right)} = \chi^2_{(0{,}05;\,20)} = 31{,}41 \text{ và } \chi^2_{(1-\alpha/2,n-1)} = \chi^2_{(0{,}95;\,20)} = 10{,}85.$$

Do đó, khoảng tin cậy 90% cho σ^2 là

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\,n-1)}};\ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\,n-1)}}\right) = (51{,}576;\ 149{,}309)$$

Nghĩa là, ta tin ở mức 90% rằng σ^2 nằm trong khoảng từ 51,576 đến 149,309.

Ví dụ 10. Cho $X_1, \dots, X_{13}$ là một mẫu ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn với các tham số μ và σ^2. Nếu phương sai mẫu là 10,7008 thì giá trị tối đa của σ là bao nhiêu với độ tin vậy 95%.

Giải. Ta có $n = 13,\ s^2 = 10{,}7008;\ 1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow \alpha = 0{,}05$. Từ bảng χ^2 với 12 bậc tự do, $\chi^2_{(1-\alpha;\,n-1)} = \chi^2_{(0{,}95;\,12)} = 5{,}226$.

Do đó, giá trị tối đa của σ^2 với độ tin vậy 95% là

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\,n-1)}} = \frac{12 \times 10{,}7008}{5{,}226} = 24{,}5713$$

Vậy giá trị tối đa của σ với độ tin vậy 95% là $\sqrt{24{,}5713} = 4{,}957$

TÓM TẮT VỀ ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH

UL TRUNG BÌNH	KTC 2 phía (KTC đối xứng)	Chặn trên (Tối đa)	Chặn dưới (Tối thiểu)
σ đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
σ k biết, $n > 5\ 0$	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$
σ k biết, $n \leq 5\ 0$	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} + t_{(\alpha;\, n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} - t_{(\alpha;\, n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$
Kích thước mẫu	$n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\varepsilon_0}\right)^2$		
Độ tin cậy	$1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ với $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \sqrt{n}}{s}$		

TÓM TẮT VỀ ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ

UL TỶ LỆ	KTC 2 phía (KTC đối xứng)	Chặn trên (Tối đa)	Chặn dưới (Tối thiểu)
	$f \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$	$f + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$	$f - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$
Kích thước mẫu	$n \geq f(1-f)\left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon_0}\right)^2$		
Độ tin cậy	$1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ với $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}}$		

TÓM TẮT VỀ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

	UL PHƯƠNG SAI			UL ĐỘ LỆCH CHUẨN
KTC 2 phía	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}\right)$			$\left(\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}}; \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}}\right)$
Chặn trên (Tối đa)	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}$			$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}}$
Chặn dưới (Tối thiểu)	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}$			$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}}$

BÀI TẬP.

XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ
CHƯƠNG 9: CÁC KẾT LUẬN DỰA TRÊN HAI MẪU

CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

8.1. GIẢ THUYẾT VÀ THỦ TỤC KIỂM ĐỊNH

a) Ví dụ mở đầu: "Tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi ra trường"

• Một trường đại học, sau khảo sát về tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi ra trường 1 năm, đã công bố: "Có ít nhất 90% SV có việc làm sau khi ra trường 1 năm". Chúng ta nên hiểu như thế nào về công bố này?!

• Trước hết, về cơ bản, Trường ĐH gần như không thể có được tất cả thông tin về việc làm của SV sau khi ra trường, do đó số liệu mà trường công bố là kết quả của bài toán ước lượng.

• Trong tình huống này, vì trường đại học muốn khẳng định về uy tín và chất lượng đào tạo của mình nên thường có xu hướng nâng tỉ lệ này lên. Do đó công bố này có thể đúng, cũng có thể sai và được xem là một giả thuyết thống kê. Lúc này, ta có bài toán kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: P = 0{,}9 \\ H_1: P > 0{,}9 \end{cases}$$

b) Giả thuyết, đối thuyết, kiểm định giả thuyết thống kê

• **Định nghĩa**: **Giả thuyết thống kê** là giả thuyết về quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, về các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, hoặc về tính độc lập của các biến ngẫu nhiên.

• Một giả thuyết thống kê bao gồm:

✓ **Giả thuyết** H_0: là một phát biểu mang tính khẳng định về tổng thể (còn gọi là giả thuyết không)

✓ **Đối thuyết** H_1: phát biểu phủ định H_0 (còn gọi là giả thuyết đối)

• **Kiểm định giả thuyết** có thể hiểu là *một quy trình dựa vào thông tin thu được từ mẫu để ra quyết định "bác bỏ" hay "chấp nhận" giả thuyết* H_0

Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào kiểm định giả thuyết về các tham số đặc trưng θ của biến ngẫu nhiên (θ có thể là trung bình, tỉ lệ hay phương sai của tổng thể).

c) Bài toán kiểm định giả thuyết về các tham số đặc trưng

Gọi θ là một tham số đặc trưng của tổng thể. Khi đó, giả thuyết cần kiểm định về tham số đặc trưng θ thường quy về 1 trong các dạng sau:

- Kiểm định hai phía: $\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0 \\ H_1: \theta \neq \theta_0 \end{cases}$
- Kiểm định một phía:

✓Kiểm định bên phải: $\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0; \\ H_1: \theta > \theta_0. \end{cases}$

✓Kiểm định bên trái: $\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0; \\ H_1: \theta < \theta_0. \end{cases}$

Ví dụ 1. Một mẫu ô tô của hãng X tiêu thụ trung bình 6,8 lít xăng trên 100 km. Nhóm nghiên cứu của hãng X đã nghiên cứu và phát triển thành công một hệ thống phun xăng mới cho mẫu ô tô này để tăng số km trên 6,8 lít xăng. Để đánh giá hệ thống này, họ cho lắp đặt và vận hành thử hệ thống này trên một số xe. Ở đây, mục tiêu của nhóm nghiên cúu sản phẩm là tìm bằng chúng để kết luận rằng hệ thống phun xăng mới làm tăng số km trên 6,8 lít xăng. Trong trường hợp này, giả thuyết nghiên cứu là hệ thống phun xăng mới sẽ cho số km trung bình (μ) trên 6,8 lít xăng lớn hơn 100 km; nghĩa là $\mu > 100$. Như vậy, giả thuyết H_0 và đối thuyết phù hợp với nghiên cứu này là:

$$\begin{cases} H_0: \mu = 100; \\ H_1: \mu > 100 \end{cases}$$

Nếu kết quả từ mẫu quan sát cho thấy chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0, thì nhóm nghiên cứu không thể kết luận rằng hệ thông phun xăng mới tốt hơn. Do đó, nhóm nghiên cứu cần nâng cấp hệ thống và kiểm tra thêm. Ngược lại, nếu có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 với kích thước mẫu đủ lớn, thì hãng nên xem xét sản xuất hệ thống phun xăng mới này rộng rãi.

d) Các bước cần thực hiện trong bài toán kiểm định giả thuyết

Một bài toán kiểm định giả thuyết bao gồm 5 bước sau đây.

- Bước 1. Thiết lập giả thuyết H_0 và H_1.
- Bước 2. Chọn mức ý nghĩa α và xác định miền bác bỏ giả thuyết.
- Bước 3. Tính giá trị kiểm định. (Mỗi loại kiểm định có công thức riêng nhằm đánh giá giả thuyết)

  (nếu giá trị kiểm định nằm trong miền bác bỏ thì H_0 bị bác bỏ).
- Bước 4. Đưa ra kết luận về mặt thống kê, nghĩa là ở một mức ý nghĩa α nào đó ta sẽ **bác bỏ** hay **chấp nhận** giả thuyết H_0.
- Bước 5. Kết luận cuối cùng về nội dung bài toán nhằm trả lời một cách rõ ràng câu hỏi mà bài toán đặt ra (không dùng thuật ngữ thống kê).

8.2. KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH MỘT TỔNG THỂ

a) Trường hợp 1: Đã biết σ

- Giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$
- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert z\rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $z < -z_\alpha$
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $z > z_\alpha$

Ví dụ 2. Một tín hiệu của giá trị M được gửi từ địa điểm A và được nhận ở địa điểm B có phân phối chuẩn với giá trị trung bình μ và độ lệch chuẩn $\sigma = 2$. Những người ở vị trí B nghi ngờ rằng giá trị tín hiệu μ = 8 sẽ được gửi đi ngày hôm nay. Người ta tiến hành kiểm tra giả thiết này bằng cách gửi 5 tín hiệu một cách độc lập trong ngày thì thấy giá trị trung bình nhận được tại địa điểm B là $\bar{x} = 9{,}5$. Với độ tin cậy 95%, hãy kiểm tra giả thiết $m = 8$ đúng hay không?

Giải. Ta có $n = 5, \bar{x} = 9{,}5$ và $\sigma = 2$. Gọi μ là giá trị trung bình tín hiệu nhận được tại địa điểm B

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu = 8$ và $H_1: \mu \neq 8$;

- Tìm giá trị tới hạn: $1 - \alpha = 0{,}95 \implies z_{\alpha/2} = 1{,}96$

- Tính giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n} = \frac{9{,}5-8}{2}\sqrt{5} = 1{,}68$

Ta thấy: $z < z_{\alpha/2}$ nên Chấp nhận H_0

Kết luận: Có cơ sở để cho rằng tín hiệu trung bình nhận được ở địa điểm B là m = 8 với độ tin cậy 95%.

b) Trường hợp 2: Chưa biết σ , $n \geq 50$

- Giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s}\sqrt{n}$
- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert z\rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $z < -z_\alpha$
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $z > z_\alpha$

Ví dụ 3. Ban quản lý của một câu lạc bộ sức khỏe địa phương tuyên bố rằng các thành viên của họ giảm trung bình 6,8 kg trở lên trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi tham gia câu lạc bộ. Để kiểm tra tuyên bố này, một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đã lấy một mẫu ngẫu nhiên gồm 55 thành viên của câu lạc bộ sức khỏe này và phát hiện ra rằng họ đã giảm trung bình 6,1232 kg trong 3 tháng đầu tiên trở thành thành viên, với độ lệch chuẩn mẫu là 1,9068 kg. Hãy kết luận về tuyên bố trên với mức ý nghĩa α = 0,01.

Giải. Ta có $n = 55$; $\bar{x} = 6{,}1232$ và $s = 1{,}9068$.

Gọi μ là mức giảm cân trung bình thực sự tính bằng kg trong vòng 3 tháng đầu tiên kể từ khi trở thành thành viên của câu lạc bộ này.

Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu = 6{,}8$; $H_1: \mu < 6{,}8$.

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}01 \implies z_\alpha = z_{0{,}01} = 2{,}3263$

-Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} = \frac{6{,}1232 - 6{,}8}{1{,}9068}\sqrt{55} = -2{,}6323$$

Ta thấy: $z < -z_\alpha$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1

Kết luận: Có cơ sở để cho rằng các thành viên của CLB sức khỏe giảm trung bình 6,8 kg **trở xuống** trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi tham gia câu lạc bộ với mức ý nghĩa 0,01.

c) Trường hợp 3: Chưa biết σ , $n < 50$

- Giá trị kiểm định: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n}$ (bảng tra Student)
- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert t \rvert > t_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}$
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $t < -t_{(\alpha; n-1)}$
$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$	Bác bỏ H_0 nếu $t > t_{(\alpha; n-1)}$

Ví dụ 4. Một quan chức y tế công cộng tuyên bố rằng mức sử dụng nước trung bình tại nhà riêng là 1030 lít mỗi ngày. Để xác minh tuyên bố này, một nghiên cứu về 20 ngôi nhà được chọn ngẫu nhiên đã được tiến hành với kết quả là mức sử dụng nước trung bình hàng ngày của 20 ngôi nhà này như sau:

1020	1032	1086	1125	1068	1158	1062	1092	996	1206
1020	1065	1086	966	1116	972	954	1080	1014	1110

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, dữ liệu có mâu thuẫn với tuyên bố của quan chức không? Biết mức nước sử dụng hàng ngày có phân phối chuẩn.

Giải. Ta có $\bar{x} = 1061{,}4;\ \mathrm{s} = 65{,}5434;\ \mu_0 = 1030; n = 20$

Gọi μ là mức sử dụng nước trung bình tại nhà riêng mỗi ngày.

Xét cặp giả thuyết: $\mathrm{H}_0: \mu = 1030;\quad \mathrm{H}_1: \mu \neq 1030.$

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \implies t_{(\frac{\alpha}{2};\ n-1)} = t_{(0{,}025;\ 19)} = 2{,}0930$

-Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} = \frac{1061{,}1 - 1030}{65{,}5434}\sqrt{20} = 2{,}122$$

Ta thấy: $t_{(\frac{\alpha}{2};\ n-1)} < |t|$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, dữ liệu mâu thuẫn với tuyên bố của quan chức y tế.

8.3. KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ CỦA MỘT TỔNG THỂ

Bài toán: Giả sử tổng thể có hai loại phần tử, một trong hai loại có tính chất A nào đó mà ta quan tâm. Tỉ lệ phần tử có tính chất A là p chưa biết. Ta cần kiểm định giả thuyết thống kê có dạng như sau:

a) $H_0: p = p_0; H_1: p \neq p_0$

b) $H_0: p = p_0; H_1: p < p_0$

c) $H_0: p = p_0; H_1: p > p_0$; ($p_0$ là một giá trị cho trước)

Muốn vậy, từ tổng thể, ta lấy một mẫu có kích thước $n \geq 50$. Gọi f là tỉ lệ phần tử của mẫu có tính chất A.

- Công thức tính giá trị kiểm định: $z = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n}$
- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	**Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α**
$H_0: p = p_0; H_1: p \neq p_0$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert z\rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$H_0: p = p_0; H_1: p < p_0$	Bác bỏ H_0 nếu $z \leq -z_\alpha$
$H_0: p = p_0; H_1: p > p_0$	Bác bỏ H_0 nếu $z \geq z_\alpha$

Ví dụ 5. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ phế phẩm của một lô hàng là 3%. Khảo sát ngẫu nhiên 400 sản phẩm của lô hàng này thì thấy có 14 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho nhận xét về ý kiến trên. Biết rằng chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của lô hàng trên có phân phối chuẩn.

Giải. Ta có $f = \frac{14}{400} = 0{,}035;\ \ p_0 = 0{,}03; n = 400$. Gọi p là tỉ lệ phế phẩm của lô hàng trên.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p = 0{,}03$ và $H_1: p \neq 0{,}03$;

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$;

- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n} = \frac{0{,}035 - 0{,}03}{\sqrt{0{,}03(1-0{,}03)}}\sqrt{400} = 0{,}5862$$

Ta thấy $|z| < z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên chấp nhận H_0.

Kết luận: Chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ phế phẩm của lô hàng trên là khác 3% với mức ý nghĩa 5%.

Ví dụ 6. Một chiếc máy không đạt yêu cầu nếu nó có tỷ lệ phế phẩm trên 8%. Người ta nghi ngờ rằng máy không đạt yêu cầu. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 150 sản phẩm được sản xuất bởi máy có 24 phế phẩm. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}01$, mẫu thu được có hỗ trợ cho tuyên bố rằng máy không đạt yêu cầu không?

Giải. Ta có $n = 150;\ p_o = 0{,}08; f = \frac{24}{150} = 0{,}16$

Gọi p là tỷ lệ phế phẩm của máy này.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p = 0{,}08$; $H_1: p > 0{,}08$.

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}01 \Longrightarrow z_\alpha = 2{,}3263$;

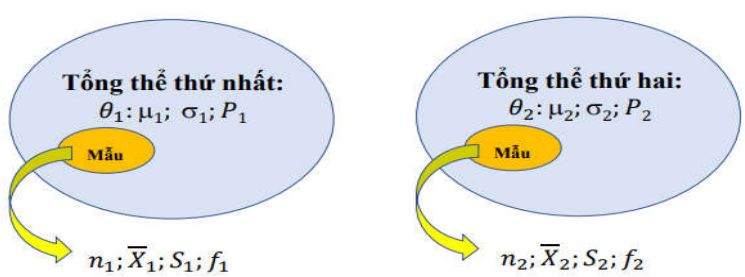
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n} = \frac{0{,}16 - 0{,}08}{\sqrt{0{,}08(1-0{,}08)}}\sqrt{150} = 3{,}6116$$

Ta thấy $z > z_\alpha$ nên bác bỏ H_0.

Kết luận: Với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}01$, ta kết luận dữ liệu hỗ trợ cho tuyên bố máy không đạt yêu cầu.

CHƯƠNG 9: CÁC KẾT LUẬN DỰA TRÊN HAI MẪU



$\begin{cases} H_0: \theta_1 = \theta_2 \\ H_1: \theta_1 \neq \theta_2 \end{cases}$; hoặc $\begin{cases} H_0: \theta_1 \geq \theta_2 \\ H_1: \theta_1 < \theta_2 \end{cases}$; hoặc $\begin{cases} H_0: \theta_1 \leq \theta_2 \\ H_1: \theta_1 > \theta_2 \end{cases}$.

9.1. SO SÁNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH μ_1 VÀ μ_2 CỦA HAI TỔNG THỂ

a) **Trường hợp 1: Đã biết σ_1 và σ_2 .**

- Giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$

- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert z \rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 < \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $z \leq -z_\alpha$
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 > \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $z \geq z_\alpha$

Ví dụ 8. Phân tích 20 mẫu thép cán nguội để xem độ cứng của thép, ta thu được độ cứng trung bình $\bar{x} = 29{,}8$ ksi và $\sigma_1 = 4{,}0$. Xét một mẫu khác có cỡ mẫu $n = 25$ và $\bar{y} = 34{,}7$ksi, $\sigma_2 = 5{,}0$. Giả sử 2 mẫu này đều có phân phối chuẩn và người ta cho rằng độ cứng trung bình μ_1 và μ_2 khác nhau. Hãy kiểm định điều đó với mức ý nghĩa 1%.

Giải. Ta có: $n_1 = 20; \bar{x} = 29{,}8; \sigma_1 = 4{,}0;$
$n_2 = 25; \bar{y} = 34{,}7; \sigma_2 = 5{,}0.$

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là độ cứng trung bình của hai mẫu

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ và $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}01 \Longrightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}005} = 2{,}5758$;
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{29.8 - 34.7}{\sqrt{\frac{16}{20} + \frac{25}{25}}} = -3.6522$$

Ta thấy $\lvert z \rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên bác bỏ H_0

Kết luận: Có cơ sở để cho rằng độ cứng trung bình của hai mẫu là khác nhau với mức ý nghĩa 1%.

b) Trường hợp 2: Không biết σ_1 và σ_2 , $n_1, n_2 \geq 50$ (cỡ mẫu lớn)

- Giá trị kiểm định: $z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$

- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert z \rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 < \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $z \leq -z_\alpha$
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 > \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $z \geq z_\alpha$

Ví dụ 9. Khảo sát doanh thu bán hàng theo ngày của hai chi nhánh A và B tại hai vùng khác nhau ta được kết quả như sau:

- Chi nhánh A: Khảo sát 156 ngày, doanh thu trung bình theo ngày là 124,5 triệu đồng, độ lệch chuẩn doanh thu theo ngày là 20,1 triệu đồng.
- Chi nhánh B: Khảo sát 178 ngày, doanh thu trung bình theo ngày là 118,6 triệu đồng, độ lệch chuẩn doanh thu theo ngày là 14,2 triệu đồng.

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho nhận xét về ý kiến cho rằng doanh thu trung bình theo ngày của 2 chi nhánh này là như nhau. Biết rằng doanh thu bán hàng theo ngày của chi nhánh A, chi nhánh B tại các vùng tương ứng là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

Giải. Ta có: $n_1 = 156; \bar{x}_1 = 124{,}5; s_1 = 20{,}1;$
$n_2 = 178; \bar{x}_2 = 118{,}6; s_2 = 14{,}2.$

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là doanh thu trung bình theo ngày của chi nhánh A, chi nhánh B (triệu đồng).

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ và $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$;
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{124{,}5 - 118{,}6}{\sqrt{\frac{14,2^2}{156} + \frac{14,2^2}{178}}} = 3{,}0579$$

Ta thấy $\lvert z \rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên bác bỏ H_0

Kết luận: Có cơ sở để cho rằng doanh thu trung bình theo ngày của 2 chi nhánh này là khác nhau, với mức ý nghĩa 5%.

c) Trường hợp 3: Không biết σ_1 và σ_2, và $n_1, n_2 < 50$ (cỡ mẫu nhỏ)

- Giá trị kiểm định: $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$

- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert t \rvert \geq t_{(\frac{\alpha}{2};\, r)}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 < \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $t \leq -t_{(\alpha;r)}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 > \mu_2$	Bác bỏ H_0 nếu $t \geq t_{(\alpha;r)}$

Trong đó $r = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1}+\frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$; (làm r tròn xuống số nguyên gần nhất).

Ví dụ: Nếu $n_1 = 10; n_2 = 5; s_1 = 0.79; s_2 = 3.59 \Rightarrow r = 9{,}87 \Rightarrow r = 9$

thì $t_{(\frac{\alpha}{2};r)} = t_{(0.025;9)}$ (với giả sử $\alpha = 0{,}05$)

Ví dụ 10. Người ta ghi lại sản lượng lúa mì của một vùng (tạ/ha) của các mảnh ruộng sau khi đã bón lót 50 đơn vị đạm và 100 đơn vị đạm trên một héc-ta, kết quả thu được như sau:

i) Bón lót 50 đơn vị đạm:

47,2; 43,1; 35,7; 47,0; 45,7; 42,6; 46,7; 42,3.

ii) Bón lót 100 đơn vị đạm:

47,9; 48,9; 43,5; 53,1; 50,8; 46,1; 41,1; 43,0; 41,0; 48,5; 47,7.

Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng bón lót 50 đơn vị đạm cho sản lượng lúa mì trung bình cao hơn so với bón lót 100 đơn vị đạm trên một héc-ta ở vùng trên hay không? Biết rằng sản lượng lúa mì của các mảnh ruộng sau khi đã bón lót 50 đơn vị đạm, 100 đơn vị đạm ở vùng trên là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

Giải. Ta có: $n_1 = 8; \bar{x}_1 = 43{,}7875; s_1 = 3{,}8472$
$n_2 = 11; \bar{x}_2 = 46{,}5091; s_2 = 3{,}9501.$

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là sản lượng lúa mì trung bình (tạ/ha) khi bón lót 50 đơn vị đạm và bón lót 100 đơn vị đạm trên một héc-ta.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ và $H_1: \mu_1 > \mu_2$;

$$r = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1}+\frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}} = 15{,}478 \Rightarrow r = 15$$

$$\alpha = 0{,}05 \Rightarrow t_{(\alpha,r)} = t_{(0{,}05;15)} = 1{,}7531$$

- Tính giá trị thống kê kiểm định: $t = \frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{43{,}7875-46{,}5091}{\sqrt{\frac{3{,}84\ 7\ 2}{8}+\frac{3{,}9\ 5\ 01}{11}}} = -1.5054$

Ta thấy: $t < t_{(\alpha;r)}$: Chấp nhận H_0.

Kết luận: chưa có cơ sở để cho rằng bón lót 50 đơn vị đạm cho sản lượng lúa mì trung bình cao hơn so với bón lót 100 đơn vị đạm trên một héc-ta ở vùng trên, với mức ý nghĩa 5%.

9.2. SO SÁNH TỶ LỆ p_1 VÀ p_2 CỦA HAI TỔNG THỂ

- Giá trị kiểm định: $z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$, Trong đó $f_1 = \frac{k_1}{n_1}; f_2 = \frac{k_2}{n_2}; f = \frac{k_1+k_2}{n_1+n_2}$
- Miền bác bỏ:

Giả thuyết	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 \neq p_2$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert z \rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 < p_2$	Bác bỏ H_0 nếu $z \leq -z_\alpha$
$H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 > p_2$	Bác bỏ H_0 nếu $z \geq z_\alpha$

Ví dụ 11. Để so sánh chất lượng sản phẩm của 2 dây chuyền sản xuất, người ta tiến hành các khảo sát như sau:

	Số sản phẩm	Số phế phẩm
Dây chuyền 1	174	14
Dây chuyền 2	165	12

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỉ lệ phế phẩm của 2 dây chuyền này là như nhau hay không? Biết rằng chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của hai dây chuyền đều có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

Giải. Ta có

$$f_1 = \frac{14}{174} = 0{,}0805; f_2 = \frac{12}{165} = 0{,}0727 \text{ và } f = \frac{14+12}{174+165} = 0{,}0767.$$

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1, dây chuyền 2.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p_1 = p_2$ và $H_1: p_1 \neq p_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$;
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0{,}0805 - 0{,}0727}{\sqrt{0{,}0767(1-0{,}0767)\left(\frac{1}{174}+\frac{1}{165}\right)}}$$
$$= 0{,}2674 < z_{\frac{\alpha}{2}}. \textit{Chấp nhận } H_0$$

Kết luận: Chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ phế phẩm của 2 dây chuyền này là khác nhau với mức ý nghĩa 5%.

Ví dụ 12. Để so sánh chất lượng sản phẩm của 2 dây chuyền sản xuất, người ta tiến hành các khảo sát như sau:

	Số sản phẩm	Số phế phẩm
Dây chuyền 1	174	14
Dây chuyền 2	169	12

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1 cao hơn so với dây chuyền 2 hay không? Biết rằng chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của hai dây chuyền đều có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

Giải. Ta có:

$$f_1 = \frac{14}{174} = 0{,}0805; f_2 = \frac{12}{169} = 0{,}0710 \text{ và } f = \frac{14+12}{174+169} = 0{,}0758.$$

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1, dây chuyền 2.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p_1 = p_2$ và $H_1: p_1 > p_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_\alpha = 1{,}65$
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0{,}0805 - 0{,}0710 \times}{\sqrt{0{,}0758(1-0{,}0758)\left(\frac{1}{174} + \frac{1}{169}\right)}} = 0{,}3307$$

Ta thấy $z < z_\alpha$ nên chấp nhận H_0

Kết luận: Chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1 cao hơn so với dây chuyền 2 với mức ý nghĩa 5%.

9.3. KIỂM ĐỊNH T-CẶP (KIỂM ĐỊNH CẶP)

(Thực hiện tương tự như kiểm định trên 1 tổng thể với $\Delta_0 = X - Y$. Giả thuyết $H_0: \mu_D = \Delta_0$ Khoảng tin cậy của $\mu_X - \mu_Y$ là khoảng tin cậy của μ_D.)

Xét một dữ liệu gồm n cặp được chọn độc lập

$$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$$

trong đó $E(X_i) = \mu_1$ và $E(Y_i) = \mu_2$ với $i = 1, \dots, n$.

Đặt $D_1 = X_1 - Y_1, D_2 = X_2 - Y_2, \dots, D_n = X_n - Y_n$

Khi đó, D_i là khác nhau từng cặp.

Giả sử D_i có phân phối chuẩn với trung bình μ_D và phương sai σ_D^2 (bởi vì mẫu X_i và mẫu Y_i có phân phối chuẩn).

Xét $\Delta_0 = X - Y$ là hiệu giữa quan sát thứ nhất và quan sát thứ hai trong một cặp, và $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$

Tìm giá trị thống kê kiểm định: $t = \frac{\bar{d}-\Delta_0}{s_D}.\sqrt{n}$

(trong đó $\bar{D}$ và s_D là trung bình mẫu và độ lệch chuẩn của mẫu d_i).

Cặp giả thuyết	**Miền bác bỏ cho mức ý nghĩa α**
$H_0: \mu_D = \Delta_0;\ H_1: \mu_D > \Delta_0$	Bác bỏ H_0 nếu $t \geq t_{\alpha,n-1}$
$H_0: \mu_D = \Delta_0;\ H_1: \mu_D < \Delta_0$	Bác bỏ H_0 nếu $t \leq -t_{\alpha,n-1}$
$H_0: \mu_D = \Delta_0;\ H_1: \mu_D \neq \Delta_0$	Bác bỏ H_0 nếu $\lvert t \rvert \geq t_{\alpha/2,n-1}$

Ví dụ 13. Đo chiều dài tay trái X và chiều dài tay phải Y của một số người được chọn ngẫu nhiên thu được bảng số liệu:

X(cm)	60	61	61.5	60.8	63.2	62.4	61.5	63.2
Y(cm)	61	63	62.1	61.3	61.9	61.1	61.4	62.8

Với mức ý nghĩa 1%, hãy so sánh chiều dài trung bình của tay trái và tay phải.

Giải. Gọi μ_X, μ_Y là chiều dài trung bình của tay trái và tay phải.

Đặt $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$. Khi đó, ta có:

X(cm)	60	61	61.5	60.8	63.2	62.4	61.5	63.2
Y(cm)	61	63	62.1	61.3	61.9	61.1	61.4	62.8
$d = X - Y$	-1	-2	-0.6	-0.5	1.3	1.3	0.1	0.4

Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_D = 0$; $H_1: \mu_D \neq 0$.

Từ số liệu trên, ta có: $n = 8, \bar{d} = -0.125, s_d = 1.136$.

Giá trị kiểm định:

$$t = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_D}.\sqrt{n} = \frac{-0.125 - 0}{1.136}.\sqrt{8} = -0.3112$$

Với $\alpha = 0.01$, ta có $t_{(\alpha/2;n-1)} = t_{(0.005;7)} = 3.499$.

So sánh ta thấy $|t| < t_{\alpha/2;n-1}$. Do đó, chấp nhận H_0.

Kết luận: chiều dài 2 tay bằng nhau.

CHÚ Ý.

- **Kiểm định cặp** khi chỉ có 1 tổng thể mà có đến 2 tính chất (ví dụ 1 hộ gia đình có 2 tính chất là chi tiêu, thu nhập. Hay một miếng đất có 2 tính chất là trước tết và sau tết). Ta sẽ đi kiểm định hoặc ước lượng theo hiệu của 2 tính chất.
- **Kiểm định 2 trung bình** thì phải có 2 tổng thể khác nhau và 1 tính chất (như năng suất trung bình của ca sáng, ca tối; hay cân nặng trung bình đàn gà A, đàn gà B)
- Sinh viên coi thêm ví dụ kiểm định 2 trung bình để nhớ lại

Ví dụ 14. Theo dõi thu nhập, chi tiêu (triệu đồng/tháng) của một số hộ gia đình trong vùng A có số liệu.

Thu Nhập	15	18	19	21	23	27	29	19	17	24	22	28	35	38	40
Chi tiêu	12	15	15	17	21	25	22	18	17	21	18	21	30	25	26
Số dư	**3**	**3**	**4**	**4**	**2**	**2**	**7**	**1**	**0**	**3**	**4**	**7**	**5**	**13**	**14**

Giả sử thu nhập, chi tiêu trong 1 tháng cua mỗi hộ gia đình là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho số tiền dư trung bình trong một tháng của mỗi hộ gia đình.

b) Có ý kiến cho rằng số tiền dư trung bình của mỗi hộ trong 1 tháng là 4 triệu đồng. Hãy cho nhận xét về ý kiến này với mức ý nghĩa 5%.

HD: b/ Gọi μ_D là số tiền dư trung bình trong 1 tháng của mỗi hộ.

$$H_0: \mu = 4\ (\mu_0 = 4)$$
$$H_1: \mu \neq 4$$
$$\alpha = 5\% \rightarrow \gamma = 95\% \rightarrow t_{\alpha/2;n-1} = t_{0.025;14} = 2{,}145$$
$$t = \frac{\bar{x} - 4}{s}\sqrt{n} = 0.77048009454$$

$|t| < t_{\alpha/2;n-1}$: Chấp nhận $\mathrm{H}_0: \mu = 4$. Vậy ý kiến trên đúng

Ví dụ 15. Thống kê cho thấy giá đất ở khu vực A không giảm mà chỉ tăng hoặc giữ nguyên. Người ta điều tra giá đất (đơn vị: trăm triệu đồng) trước và sau tết của một số lô đất ở khu vực này và thu được bảng số liệu sau:

Trước tết	14	14,5	14,5	15	16,5	17	18	18,5	19	21	22,5	23	23,5	24	26
Sau tết	15	14,5	15	15	16,5	17,5	18	18,5	19	21	23	23	24	24	26

Dựa vào số liệu trên, với mức ý nghĩa 5% hãy cho nhận xét về ý kiến sau tết giá đất của khu vực A sẽ tăng lên là đúng hay sai. Biết giá đất trước và sau tết ở khu vực A có phân phối chuẩn.

HD: Gọi X là giá tiền chênh lệch sau tết trừ đi trước tết. Ta có dòng X như bảng

Trước tết	14	14,5	14,5	15	16,5	17	18	18,5	19	21	22,5	23	23,5	24	26
Sau tết	15	14,5	15	15	16,5	17,5	18	18,5	19	21	23	23	24	24	26
X	1	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0

Gọi μ là trung bình của X. $n = 15; \bar{x} = 0{,}2; s = 0{,}316227766$.

Giả thuyết $H_0: \mu = 0$; Đối thuyết $H_1: \mu > 0$

$t_0 = \frac{(\bar{x}-0)\sqrt{n}}{s} = 2{,}449489743; t_{(\alpha;n-1)} = t_{(0{,}05;14)} = 1{,}761$

suy ra $t_0 > t_{(\alpha;n-1)}$ nên bác bỏ giả thuyết H_0 và chấp nhận giả thuyết H_1 .

Vậy sau tết giá đất ở khu vực A có tăng lên với mức ý nghĩa 5%.

XÁC SUẤT – THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 10: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên nhận các giá trị tương ứng $x_1, \dots, x_n$ và $y_1, \dots, y_n$

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
Y	y_1	y_2	y_3	$\dots$	y_n

Ta tìm mối quan hệ của X và Y bằng cách thuyết lập mô hình hồi quy tuyến tính.

Hồi quy tuyến tính là phương trình hồi quy: $y = a + bx$, trong đó

$$a = \frac{\sum y_i - b\sum x_i}{n} = \bar{y} - b\bar{x} \text{ và } b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

Hệ số tương quan của n cặp $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ được cho bởi

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}}\sqrt{S_{yy}}}$$

Tính chất.

i. $r \in [-1; 1]$

ii. Nếu $r = 0$ thì hai biến ngẫu nhiên không có tương quan.

iii. Mức phụ thuộc tuyến tính của hai biến cho trong bảng sau

Yếu	**Vừa**	**Mạnh**
$\lvert r\rvert \le 0.5$	$-0.8 < r < -0.5, 0.5 < r < 0.8$	$\lvert r\rvert \ge 0.8$

Sử dụng máy tính để tìm phương trình hồi quy

fx-570

1. (chọn tần số) Shift → Mode →⇓ 4 → 1.on
2. Mode → 3: STAT → 2.

Nhập dữ liệu sau đó nhấn AC.

3. Shift → 1 → 5. Reg → 1. A

Shift → 1 → 5. Reg → 2. B

Shift → 1 → 5. Reg → 3. r: correlation

fx-580

1. MODE → 6 → 2

Nhập dữ liệu sau đó nhấn AC.

2. OPTN → 3 (tìm được 3 giá trị r, a, b)

Chú ý. Phương trình hồi quy dạng $Y = a + bx$.

Ví dụ 1. Giả sử ta có bảng số liệu sau:

X	132.0	129.0	120.0	113.2	105.0	92.0	84.0
Y	46.0	48.0	51.0	52.1	54.0	52.0	59.0

Khi đó, ta tìm được:

$$r = -0{,}849121565;\ b = -0.206574222 \text{ và } a = 74{,}60519103$$

Từ đó, ta có phương trình hồi quy là

$$y = 74{,}6052 - 0.2066.x$$

Hệ số tương quan là: $r = -0.8491$, do $|r| \geq 0.8$ nên tương quan mạnh.

Ví dụ 2. Đo chiều cao Y của 10 người con trai được chọn ngẫu nhiên so với chiều cao X của cha chúng. Dữ liệu kết quả (tính bằng cm) như sau.

X	152,4	157,5	162,6	165,1	167,6	170,2	172,7	177,8	182,9	188
Y	161,5	165,6	167,6	166,4	169,9	170,4	171,2	173,5	178,1	177,8

Có thể sử dụng dữ liệu này để dự đoán chiều cao của con trai qua chiều cao của cha bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm hay không? Nếu được, hãy dự đoán chiều cao của con trai của người cha cao 185 cm.

Giải. Từ dữ liệu, sử dụng máy tính, ta tính được giá trị của hệ số tương quan tuyến tính mẫu $r = 0{,}9814490635$; $\mathrm{a} = 90{,}81155279$;

$$b = 0{,}4677536964$$

Vì vậy, có thể sử dụng dữ liệu này để dự đoán chiều cao của con trai qua chiều cao của cha bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm

$$\mathrm{y} = 90{,}81155279 + 0{,}4677536964.x$$

Dự đoán chiều cao của con trai của người cha cao 185 cm là

$$\mathrm{y}(185) = 90{,}81155279 + 0{,}4677536964 \times 185 = 177{,}3 \text{ cm.}$$

Ví dụ 3. Khảo sát về lượng cầu một loại sản phẩm (nghìn cái) theo giá của sản phẩm đó, ta được kết quả như sau:

Cầu sản phẩm(y)	252	244	241	234	230	223
Giá (USD/cái)(x)	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3

a. Hãy xác định hệ số tương quan tuyến tính mẫu của cầu sản phẩm và giá của sản phẩm này. Từ đó tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.

b. Xác định phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của cầu sản phẩm theo giá của sản phẩm này. Nêu ý nghĩa của hệ số góc.

c. Dự báo cầu sản phẩm này nếu giá của sản phẩm này là 2,5 USD/cái

Giải. $r = -0{,}9948; \mathrm{a} = 306{,}619; \mathrm{b} = -27{,}7143$

a) Hệ số tương quan tuyến tính: $r = -0{,}9948$

Hệ số xác định: $R^2 = r^2 = 0{,}9896 = 98{,}96\%$

Ý nghĩa: Giá bán của sản phẩm này giải thích được 98,96% sự thay đổi giá trị của cầu sản phẩm theo mô hình hồi quy tuyến tính mẫu, còn lại 1,04% do các yếu tố khác ngoài mô hình tác động.

b) Phương trình hồi quy tuyến tính:

$$\boldsymbol{y} = 306{,}619 - 27{,}7143.\mathrm{x}$$

Ý nghĩa hệ số $\mathrm{b} = -27{,}7143$: Khi giá bán một đơn vị sản phẩm này tăng lên 1 USD, thì cầu trung bình của sản phẩm này giảm đi 27,7143 (nghìn cái).

c) Dự báo khi giá một đơn vị sản phẩm này là 2,5 USD thì cầu sản phẩm này là

$y(2{,}5) = 306{,}619 - 27{,}7143.2{,}5 = 237{,}333$ (nghìn cái)